TÉCNICO
UNIVERSIDADE
DE LISBOA

Energias Renováveis

2025/2026

Desenvolvimento de uma Central Hidroelétrica

Grupo n.º 12

Carlos Fernandes – n.º 103189
Gustavo Rosa – n.º 114876
Tomás Monteiro – n.º 106091
Vasco Oliveira – n.º 106561

Professor Luís Gato, Professora Ana Carrelhas e Professora Ana Ferreira

Lisboa, junho de 2026

Resumo Executivo

O presente relatório desenvolve uma proposta técnico-económica para a implementação de uma central hidroelétrica integrada com um parque solar e eólico já existente. Foram analisadas duas configurações: uma central convencional e uma central com armazenamento por bombagem. A solução com bombagem foi selecionada por apresentar maior flexibilidade operacional, melhor integração da produção renovável variável e maior potencial de valorização económica da energia produzida.

A solução proposta inclui dois reservatórios, uma conduta forçada e dois grupos reversíveis Francis em paralelo. Para uma altura bruta de referência de 50 m e um caudal nominal de $38,8$ m^3/s, obtém-se uma potência instalada de aproximadamente $17,0$ MW em turbinagem e uma potência requerida de cerca de $22,5$ MW em bombagem. O volume útil do ciclo é limitado pelo reservatório inferior, sendo igual a $5,0 \times 10^7$ m^3. Este volume corresponde a uma capacidade energética útil aproximada de $6,10$ GWh e a um rendimento global estimado do ciclo de $75,7\%$.

A operação foi simulada com resolução horária ao longo de 8760 horas (1 ano), considerando o preço da eletricidade, o caudal afluente, a produção renovável e o estado de carga do reservatório superior. A bombagem pode recorrer à produção renovável local ou, quando necessário, à compra de eletricidade à rede em períodos de baixo preço. Os resultados mostram que a central opera predominantemente em modo de turbinagem. Ao longo do ano, foram registadas 5085 horas de turbinagem, 134 horas de bombagem e 3498 horas de *stand-by*. A energia anual produzida em turbinagem é de aproximadamente $85,81$ GWh, enquanto o consumo anual em bombagem é de cerca de $2,90$ GWh. Assim, a produção hidroelétrica líquida anual atinge aproximadamente $82,91$ GWh.

A análise financeira preliminar considera um investimento inicial de aproximadamente $52,0$ M€ (milhões de euros) e custos anuais de operação e manutenção de $1,04$ M€. O fluxo de caixa líquido incremental é de cerca de $7,91$ M€/ano. Admitindo uma vida útil de 40 anos e uma taxa de desconto de 6%, obtém-se um Valor Atual Líquido de aproximadamente $66,99$ M€, uma Taxa Interna de Rentabilidade de $15,15\%$ e um período de retorno simples de $6,58$ anos.

Conclui-se que a solução proposta apresenta viabilidade técnica e atratividade económica numa fase preliminar. A central permite aumentar a flexibilidade do sistema, melhorar a integração da produção solar e eólica e deslocar a venda de energia para períodos economicamente mais favoráveis. A decisão final deverá ser suportada por um orçamento detalhado, por cenários hidrológicos adicionais e por uma avaliação ambiental mais aprofundada.

Conteúdo

Resumo Executivo **i**

Índice de Figuras **v**

Índice de Tabelas **vi**

1 Introdução **1**

2 Objetivos do Trabalho **1**

3 Caracterização do Sistema **2**

3.1 Parâmetros de Entrada 2

3.2 Caracterização dos Reservatórios 2

3.3 Perdas Hidráulicas 4

3.4 Caracterização do Parque Renovável Existente 4

3.5 Caracterização da Disponibilidade Hídrica 5

3.6 Implicações para o Projeto 5

4 Análise do Recurso e do Mercado **6**

4.1 Análise da Procura Elétrica 6

4.2 Análise dos Preços de Mercado 8

4.3 Análise da Produção Solar e Eólica 10

4.4 Análise Integrada da Procura, Preço e Produção Renovável 11

4.5 Implicações para a Estratégia de Operação 13

5 Comparação Preliminar de Alternativas **13**

6 Descrição da Solução Selecionada **15**

6.1 Configuração Geral 15
6.2 Componentes Principais 16

7 Modelo Energético e Operacional 16

7.1 Estado de Carga do Reservatório Superior 16
7.2 Critério Económico de Operação 17
7.3 Balanço dos Reservatórios 18
7.4 Fluxograma da Estratégia de Operação 20
7.5 Integração com a Produção Solar e Eólica 22
7.6 Resultados da Simulação Operacional 23
7.7 Indicadores Operacionais Relevantes 25
7.8 Conclusão do Modelo Operacional 26

8 Dimensionamento Técnico 28

8.1 Determinação do Caudal Turbinado Médio 28
8.2 Perdas Hidráulicas e Alturas de Referência 30
8.3 Curva de Desempenho e Rendimento de Cada Turbina 31
8.4 Potência Hidroelétrica em Função do Caudal Total 34
8.5 Caudal Ótimo Teórico 34
8.6 Potência Instalada em Turbinagem 35
8.7 Potência Requerida em Bombagem 36
8.8 Capacidade Energética de Armazenamento 37
8.9 Número e Tipo de Equipamentos 38
8.10 Comparação entre Caudal Ótimo Teórico e Caudal Nominal 39
8.11 Síntese do Dimensionamento 40
8.12 Cavitação e Condições de Segurança 41
8.12.1 Nível máximo do rotor 41

8.13 Síntese do Dimensionamento 44

9 Análise Económica e Financeira 45

9.1 Custos de Investimento 45

9.2 Custos de Operação e Manutenção 46

9.3 Receita Anual e Margem Operacional 47

9.4 Hipóteses Financeiras 48

9.5 Valor Atual Líquido 49

9.6 Taxa Interna de Rentabilidade 49

9.7 Período de Retorno 50

9.8 Síntese da Avaliação Financeira 50

10 Análise Ambiental e Social 51

10.1 Impactos Ambientais e Medidas de Mitigação 51

10.2 Benefícios Ambientais 52

10.3 Impactos Sociais 53

11 Análise de Risco 54

11.1 Conclusão da Análise Económica 55

12 Conclusão 56

Bibliografia 57

Lista de Figuras

1 Procura elétrica horária ao longo do ano. 6

2 Procura elétrica média diária. 7

3 Procura elétrica média mensal. 7

4 Preço horário de mercado da eletricidade. 8

5 Preço médio mensal da eletricidade. 9

6 Preço médio da eletricidade por hora do dia. 9

7 Produção solar e eólica horária estimada. 10

8 Produção eólica horária estimada. 10

9 Produção solar e eólica média mensal. 11

10 Procura média e preço médio por hora do dia. 12

11 Produção renovável média e preço médio por hora do dia. 12

12 Representação esquemática da central hidroelétrica reversível com armazenamento por bombagem. 15

13 Fluxograma da estratégia de operação da central hidroelétrica com bombagem. 21

14 Evolução do estado de carga do reservatório superior ao longo do tempo. . 23

15 Energia mensal turbinada e energia consumida em bombagem. 24

16 Evolução horária do caudal turbinado total da central ao longo do período simulado. 29

17 Curva de desempenho de uma turbina Francis em função da potência relativa e da altura útil relativa. 32

18 Central hidráulica generalizada com pontos de interesse, 2 e 3, para a equação de Bernoulli 42

Lista de Tabelas

1 Parâmetros de entrada do Grupo 12. 2
2 Comparação preliminar das alternativas consideradas 13
3 Limiar de preços e variáveis operacionais utilizadas na simulação. 18
4 Indicadores operacionais da simulação. 25
5 Comparação entre caudal ótimo teórico e caudal nominal. 40
6 Síntese dos resultados do dimensionamento técnico preliminar. 40
7 Síntese dos resultados do dimensionamento técnico. 44
8 Estimativa preliminar dos custos iniciais de investimento. 46
9 Indicadores operacionais utilizados na análise financeira. 47
10 Hipóteses utilizadas na avaliação financeira preliminar. 48
11 Síntese dos principais indicadores financeiros do cenário-base. 50
12 Principais impactos ambientais e medidas de mitigação. 52
13 Principais impactos sociais do projeto. 54
14 Principais riscos do projeto e respetivas medidas de mitigação. 55

1 Introdução

A transição energética tem aumentado a necessidade de sistemas de produção renovável capazes de garantir não apenas energia limpa, mas também flexibilidade, capacidade de armazenamento e estabilidade operacional. A produção solar e eólica apresenta variabilidade temporal significativa, o que cria desafios de integração na rede elétrica e oportunidades para tecnologias capazes de deslocar energia entre períodos de baixo e elevado valor económico.

Neste contexto, a energia hidroelétrica com armazenamento por bombagem assume particular relevância. Esta tecnologia permite armazenar energia sob a forma de energia potencial gravítica, bombeando água para um reservatório superior em períodos de baixo preço ou excesso de produção renovável, e utilizando essa água para a produção de eletricidade, através das turbinas, em períodos de maior procura ou preços mais elevados.

O presente relatório tem como objetivo desenvolver uma proposta para uma central hidroelétrica, avaliando a sua viabilidade técnica, económica, ambiental e social.

2 Objetivos do Trabalho

Os principais objetivos deste trabalho são:

- analisar o potencial técnico e económico da implementação de uma central hidroelétrica;
- comparar preliminarmente uma solução convencional com uma solução com armazenamento por bombagem;
- selecionar a configuração mais adequada para desenvolvimento detalhado;
- dimensionar os principais componentes da instalação;
- definir uma estratégia de operação baseada nos preços horários de eletricidade e na disponibilidade hídrica;
- avaliar a viabilidade económica do projeto;
- identificar os principais impactos ambientais, sociais e operacionais.

3 Caracterização do Sistema

Esta secção apresenta os principais dados de entrada atribuídos ao Grupo 12 e caracteriza o sistema físico considerado no projeto. Estes parâmetros definem os limites dos reservatórios, a altura disponível, as perdas hidráulicas, a capacidade renovável instalada e a disponibilidade hídrica de referência.

3.1 Parâmetros de Entrada

A Tabela 1 resume os dados de entrada atribuídos ao Grupo 12. Estes valores serão utilizados no dimensionamento técnico da central hidroelétrica, na avaliação da capacidade de armazenamento e na definição da estratégia de operação.

Tabela 1: Parâmetros de entrada do Grupo 12.

Parâmetro	**Valor**
Volume máximo do reservatório superior	1.0×10^8 m^3
Nível máximo do reservatório superior	110 m
Nível mínimo do reservatório superior	90 m
Forma do reservatório superior	Paralelepípedo
Volume máximo do reservatório inferior	5.0×10^7 m^3
Nível máximo do reservatório inferior	60 m
Nível mínimo do reservatório inferior	40 m
Forma do reservatório inferior	Paralelepípedo
Coeficiente de perdas hidráulicas, k	1.776×10^{-4} s^2/m^5
Capacidade solar fotovoltaica instalada	1.2 MW
Capacidade eólica instalada	1.7 MW
Fator de caudal, Q_{factor}	38.8

3.2 Caracterização dos Reservatórios

O sistema em estudo considera dois reservatórios: um reservatório superior, alimentado por um rio a montante, e um reservatório inferior, localizado a uma cota inferior. A existência de dois reservatórios permite avaliar uma configuração hidroelétrica convencional e uma configuração com armazenamento por bombagem.

O reservatório superior apresenta um volume máximo de 1.0×10^8 m^3, com níveis operacionais entre 90 m e 110 m. O reservatório inferior apresenta um volume máximo de

5.0×10^7 m^3, com níveis entre 40 m e 60 m. Ambos os reservatórios são assumidos como paralelepípedos, pelo que a área horizontal é considerada constante.

Assim, a área equivalente do reservatório superior é dada por:

$$A_{sup} = \frac{V_{sup,max}}{z_{sup,max} - z_{sup,min}} \tag{1}$$

Substituindo os valores do Grupo 12:

$$A_{sup} = \frac{1.0 \times 10^8}{110 - 90} = 5.0 \times 10^6 \text{ m}^2 \tag{2}$$

De forma análoga, para o reservatório inferior:

$$A_{inf} = \frac{V_{inf,max}}{z_{inf,max} - z_{inf,min}} \tag{3}$$

$$A_{inf} = \frac{5.0 \times 10^7}{60 - 40} = 2.5 \times 10^6 \text{ m}^2 \tag{4}$$

A evolução do nível de água em cada reservatório pode ser escrita em função do volume armazenado. Para o reservatório superior:

$$z_{sup,t} = z_{sup,min} + \frac{V_{sup,t}}{V_{sup,max}} \left(z_{sup,max} - z_{sup,min}\right) \tag{5}$$

Para o reservatório inferior:

$$z_{inf,t} = z_{inf,min} + \frac{V_{inf,t}}{V_{inf,max}} \left(z_{inf,max} - z_{inf,min}\right) \tag{6}$$

Estas expressões permitem atualizar a altura bruta disponível ao longo da operação da central.

Ao longo deste relatório, variáveis indexadas com sub-índice "$_{,t}$"(como $z_{inf,t}$ e $V_{inf,t}$ em 6), indicam que é dependente no tempo, sendo equivalentes a $z_{inf}(t)$ e $V_{inf}(t)$.

3.3 Perdas Hidráulicas

As perdas hidráulicas na conduta são consideradas através do coeficiente de perdas k atribuído ao Grupo 12. A perda de carga associada ao escoamento pode ser estimada por:

$$h_{perdas,t} = kQ_t^2 \tag{7}$$

onde Q_t representa o caudal no instante t. Para o Grupo 12:

$$k = 1.776 \times 10^{-4}\ \mathrm{s}^2/\mathrm{m}^5 \tag{8}$$

3.4 Caracterização do Parque Renovável Existente

O sistema já inclui produção renovável proveniente de energia solar fotovoltaica e energia eólica. Para o Grupo 12, a capacidade solar instalada é de 1.2 MW e a capacidade eólica instalada é de 1.7 MW.

A produção solar horária é obtida através da série temporal adimensional fornecida ($P_{solar,dim,t}$), escalada pela potência instalada:

$$P_{solar,t} = 1.2 \cdot P_{solar,dim,t} \tag{9}$$

Onde $P_{solar,dim,t} \in [0, 1]$ reflete as condições climáticas e astronómicas do instante t (irradiação solar, nebulosidade, temperatura das células e ângulo do sol).

De forma equivalente, a produção eólica horária é calculada por:

$$P_{wind,t} = 1.7 \cdot P_{wind,dim,t} \tag{10}$$

Onde o termo adimensional $P_{wind,dim,t} \in [0, 1]$ reflete o fator de capacidade do recurso eólico no instante t.

A produção renovável total existente, antes da integração da central hidroelétrica, é então dada por:

$$P_{ren,t} = P_{solar,t} + P_{wind,t} \tag{11}$$

Esta produção será utilizada para avaliar a complementaridade entre as fontes renováveis existentes e a central hidroelétrica proposta.

3.5 Caracterização da Disponibilidade Hídrica

A disponibilidade hídrica é determinada a partir da série temporal adimensional de caudal fornecida. Para o Grupo 12, esta série é convertida em caudal real através do fator de caudal Q_{factor}:

$$Q_{in,t} = Q_{factor} \cdot Q_{dim,t} \tag{12}$$

Como $Q_{factor} = 38.8$ m^3/s, obtém-se:

$$Q_{in,t} = 38.8 \cdot Q_{dim,t} \tag{13}$$

O caudal afluente ao reservatório superior representa a principal entrada natural de água no sistema. Este caudal condiciona a quantidade de energia que pode ser produzida por turbinagem e influencia a evolução do volume armazenado no reservatório superior.

3.6 Implicações para o Projeto

A existência de um reservatório inferior torna tecnicamente possível a implementação de uma solução com armazenamento por bombagem. Esta configuração permite transferir água para o reservatório superior em períodos de baixo preço de eletricidade ou elevada produção renovável, e turbinar em períodos de maior valor económico.

Desta forma, os dados físicos do sistema favorecem uma análise mais detalhada da alternativa com bombagem, uma vez que esta pode aumentar a flexibilidade operacional e o retorno económico do conjunto formado pela central hidroelétrica, pelo parque solar e pelo parque eólico.

4 Análise do Recurso e do Mercado

Esta secção apresenta a análise das séries temporais fornecidas para a procura elétrica, o preço de mercado da eletricidade e a produção renovável associada ao parque solar e eólico. A análise é realizada com resolução horária ao longo de um ano completo, permitindo identificar padrões sazonais e horários relevantes para a operação da central hidroelétrica.

Os dados de procura e preço são utilizados diretamente, enquanto as séries adimensionais de produção solar e eólica são escaladas de acordo com as capacidades instaladas atribuídas ao Grupo 12. Assim, a produção solar é obtida através da multiplicação da série adimensional por 1,2 MW, e a produção eólica através da multiplicação da respetiva série por 1,7 MW.

4.1 Análise da Procura Elétrica

A série temporal de procura elétrica contém 8760 valores horários, correspondentes a um ano completo de operação. A procura anual total é de aproximadamente 50,71 TWh, com uma procura média horária de 5788,65 MWh. O valor mínimo registado é de 3542,62 MWh, enquanto o valor máximo é de 9296,01 MWh.

A Figura 1 apresenta a evolução horária da procura elétrica ao longo do ano. Observa-se uma variabilidade significativa, com oscilações diárias bem marcadas e diferenças relevantes entre os vários períodos do ano.

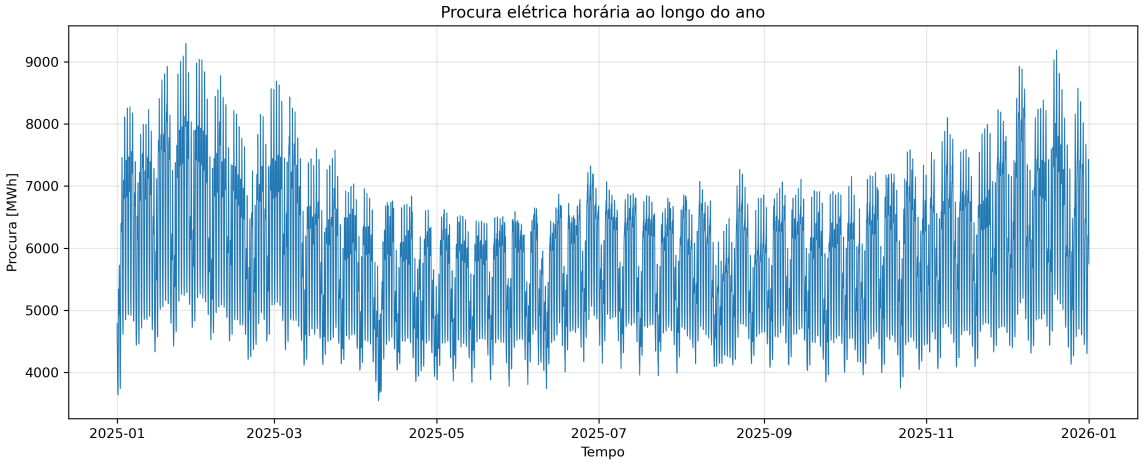


Figura 1: Procura elétrica horária ao longo do ano.

Para reduzir a variabilidade horária e evidenciar melhor a tendência sazonal, foi também calculada a procura média diária, apresentada na Figura 2. Verifica-se que a procura

é mais elevada no início e no final do ano, enquanto os valores mais reduzidos ocorrem sobretudo entre abril e setembro.

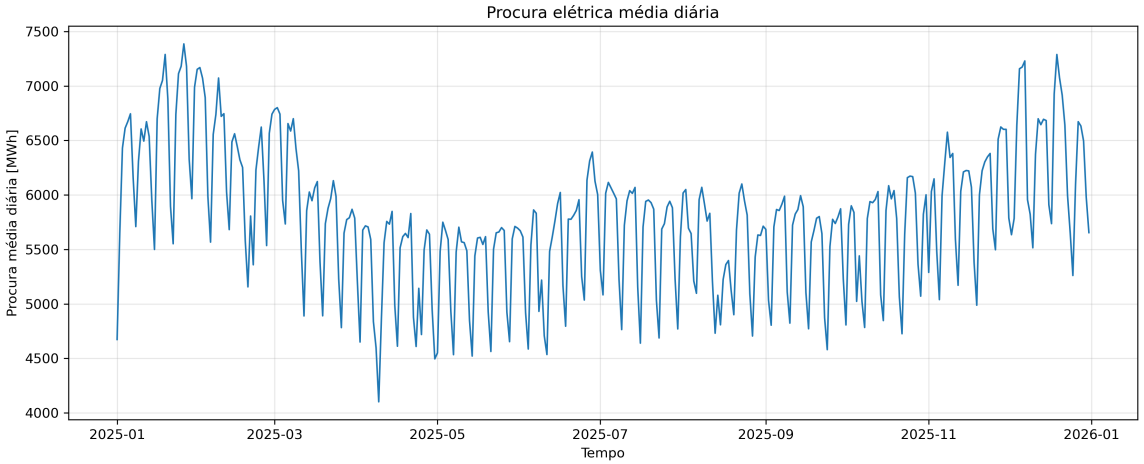


Figura 2: Procura elétrica média diária.

A Figura 3 apresenta a procura média mensal. O mês com maior procura média é janeiro, com aproximadamente 6487 MWh, enquanto abril apresenta o menor valor médio, com cerca de 5242 MWh. Este comportamento confirma a existência de uma componente sazonal relevante na procura elétrica.

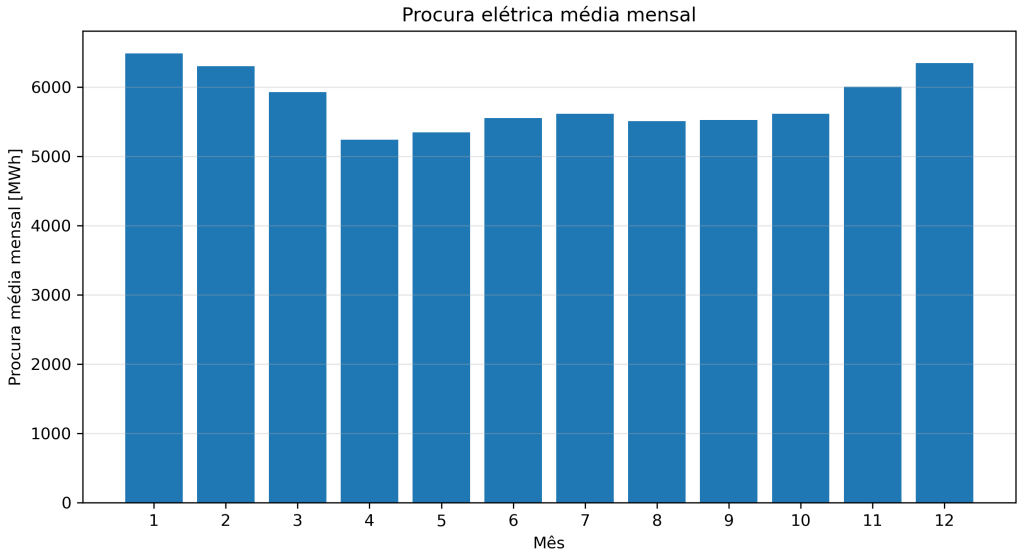


Figura 3: Procura elétrica média mensal.

A análise da procura é importante para caracterizar o contexto energético do sistema. No entanto, importa salientar que a central hidroelétrica proposta não tem como objetivo satisfazer integralmente esta procura, uma vez que esta representa a carga agregada do sistema elétrico. A procura é, por isso, utilizada como variável de contexto e não como restrição direta de dimensionamento da central.

4.2 Análise dos Preços de Mercado

A série temporal de preços de mercado apresenta uma média anual de 88,27 €/MWh, com valores entre 0 €/MWh e 220 €/MWh. Esta variabilidade é especialmente relevante para a operação de uma central hidroelétrica com armazenamento por bombagem, uma vez que permite explorar diferenças entre períodos de baixo e elevado preço.

A Figura 4 apresenta a evolução horária do preço de mercado da eletricidade. Observam-se flutuações significativas ao longo do ano, com vários períodos de preços reduzidos e outros com preços substancialmente mais elevados. Esta dispersão reforça a importância de uma estratégia operacional baseada em preços horários, em vez de uma produção constante.

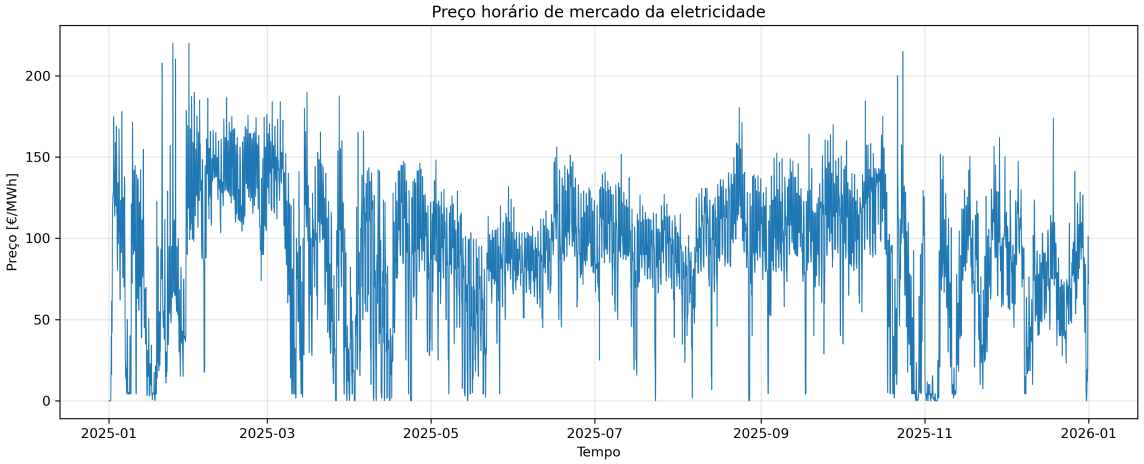


Figura 4: Preço horário de mercado da eletricidade.

A Figura 5 mostra o preço médio mensal. O mês de fevereiro apresenta o preço médio mais elevado, cerca de 134,23 €/MWh, enquanto novembro apresenta o preço médio mais reduzido, cerca de 63,26 €/MWh. Esta diferença sugere que a rentabilidade da central pode variar significativamente ao longo do ano.

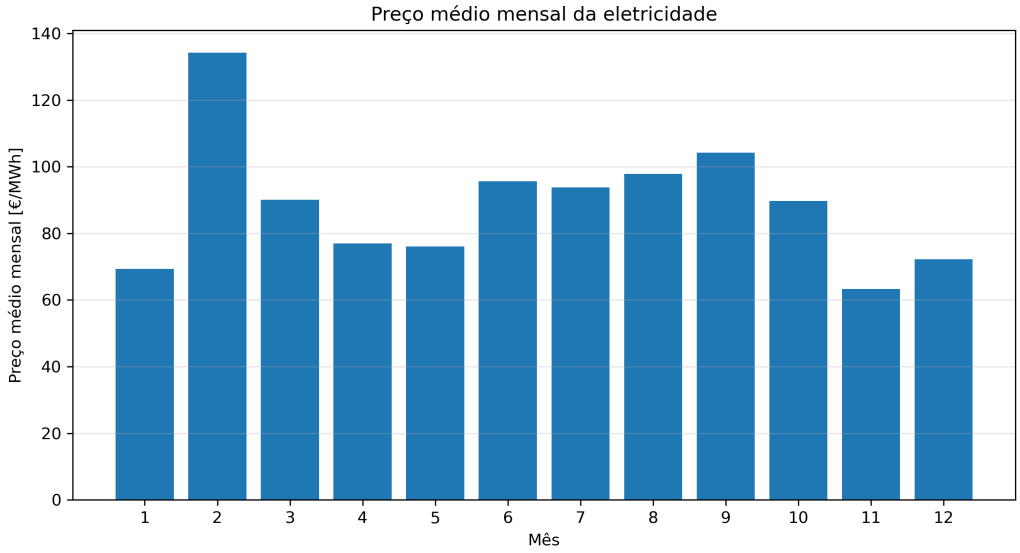


Figura 5: Preço médio mensal da eletricidade.

A Figura 6 apresenta o preço médio por hora do dia. Os preços mais baixos ocorrem durante o período central do dia, com um mínimo médio por volta das 14h, enquanto os valores mais elevados ocorrem no período noturno, com máximo médio perto das 20h.

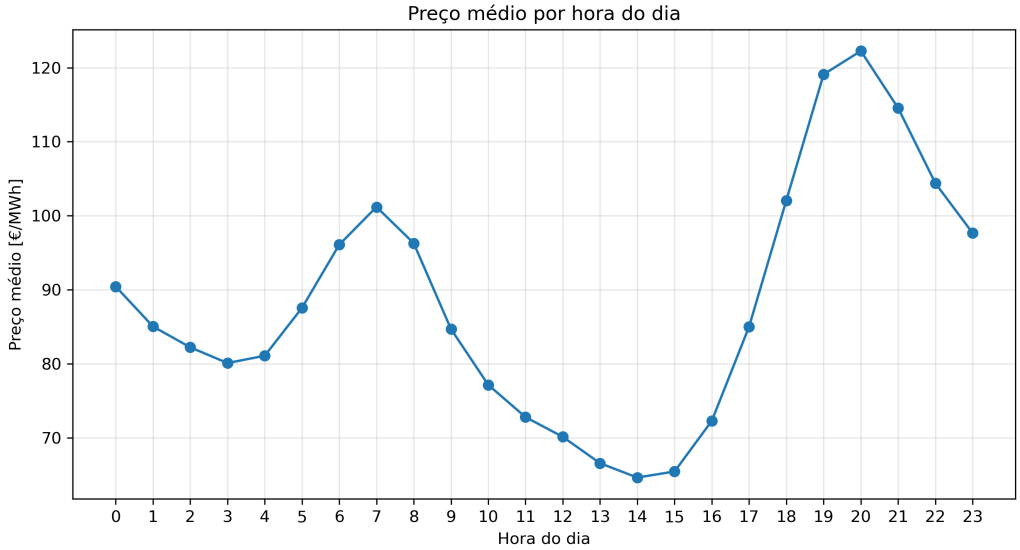


Figura 6: Preço médio da eletricidade por hora do dia.

Este padrão é particularmente relevante para uma central com bombagem. Em termos operacionais, a central deve tender a bombear em períodos de preço reduzido e turbinar em períodos de preço elevado, maximizando a receita líquida obtida através da arbitragem temporal de energia.

4.3 Análise da Produção Solar e Eólica

A produção renovável existente é composta por energia solar fotovoltaica e energia eólica. Para o Grupo 12, a capacidade solar instalada é de 1,2 MW e a capacidade eólica instalada é de 1,7 MW. A produção horária é obtida através das séries adimensionais fornecidas, escaladas pelas respetivas capacidades instaladas.

A Figura 7 apresenta a produção horária estimada das componentes solar e eólica. Observa-se que a produção solar apresenta uma variabilidade diária marcada, enquanto a produção eólica é mais irregular e dependente das condições de vento ao longo do ano.

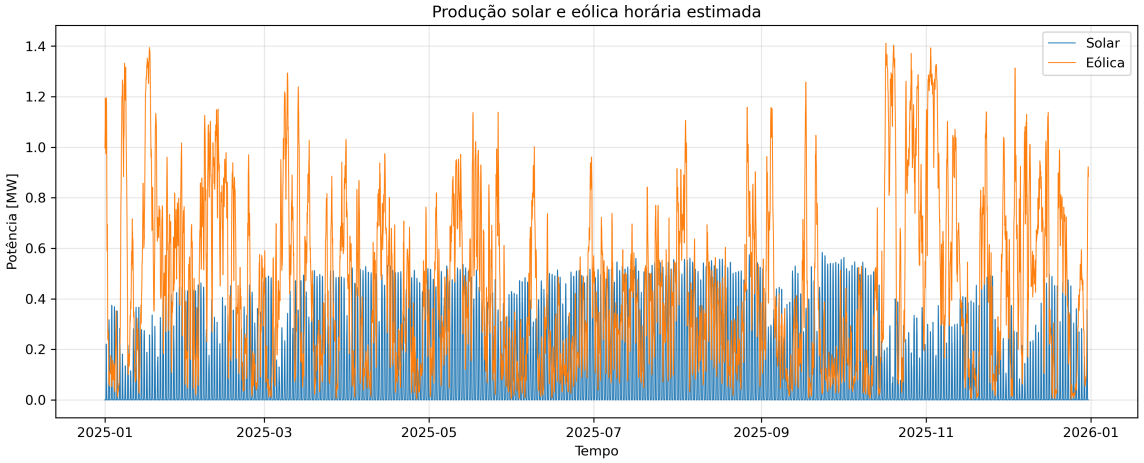


Figura 7: Produção solar e eólica horária estimada.

A Figura 8 apresenta isoladamente a produção eólica. Verifica-se uma elevada variabilidade temporal, com períodos de produção reduzida alternados com picos de produção. Esta característica reforça a necessidade de tecnologias complementares capazes de compensar a intermitência da produção renovável.

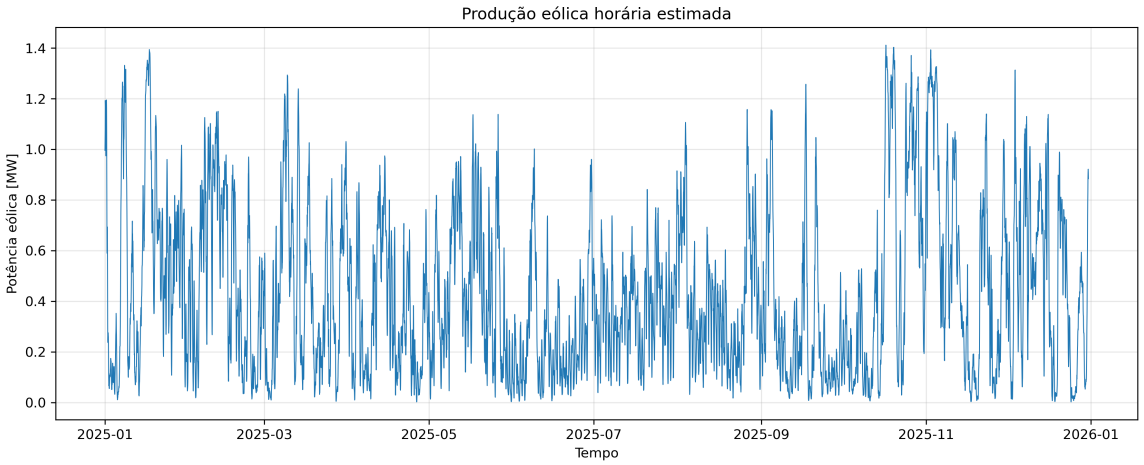


Figura 8: Produção eólica horária estimada.

A Figura 9 apresenta a produção média mensal solar e eólica. A produção solar média é superior à produção eólica ao longo de todos os meses analisados. A produção eólica apresenta valores relativamente mais baixos, mas continua a contribuir para a produção renovável total do sistema.

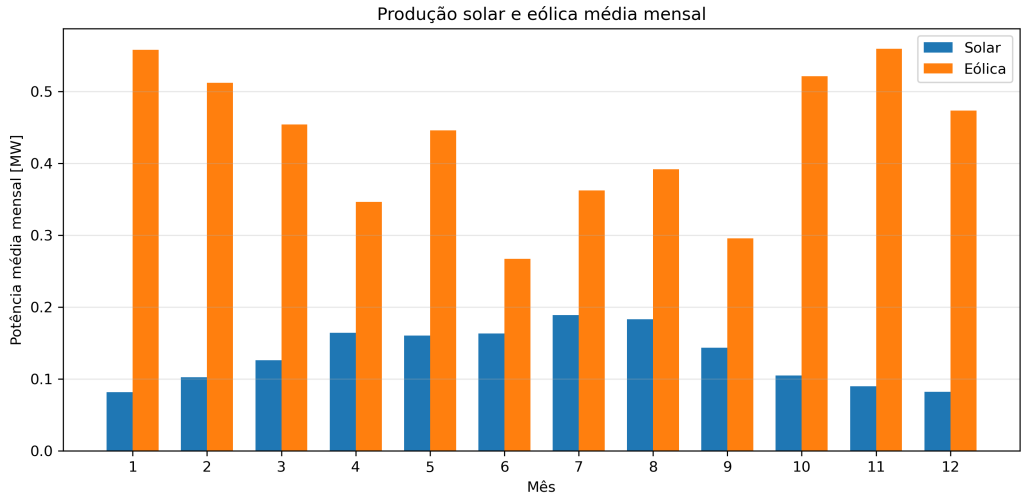


Figura 9: Produção solar e eólica média mensal.

Em termos anuais, a potência média solar é aproximadamente 0,133 MW, enquanto a potência média eólica é aproximadamente 0,432 MW. Assim, a potência renovável média total do parque solar e eólico é cerca de 0,565 MW, correspondente a uma energia anual de aproximadamente 4936,70 MWh no período simulado.

4.4 Análise Integrada da Procura, Preço e Produção Renovável

A análise integrada permite relacionar a evolução da procura, dos preços de mercado e da produção renovável. Esta comparação é essencial para justificar a escolha de uma solução hidroelétrica com armazenamento por bombagem.

A Figura 10 compara a procura média e o preço médio por hora do dia. Observa-se que tanto a procura como o preço atingem valores elevados ao final do dia, especialmente entre as 18h e as 21h. Este período corresponde, portanto, a uma janela favorável para a turbinagem, uma vez que a energia produzida pode ser vendida a preços superiores.

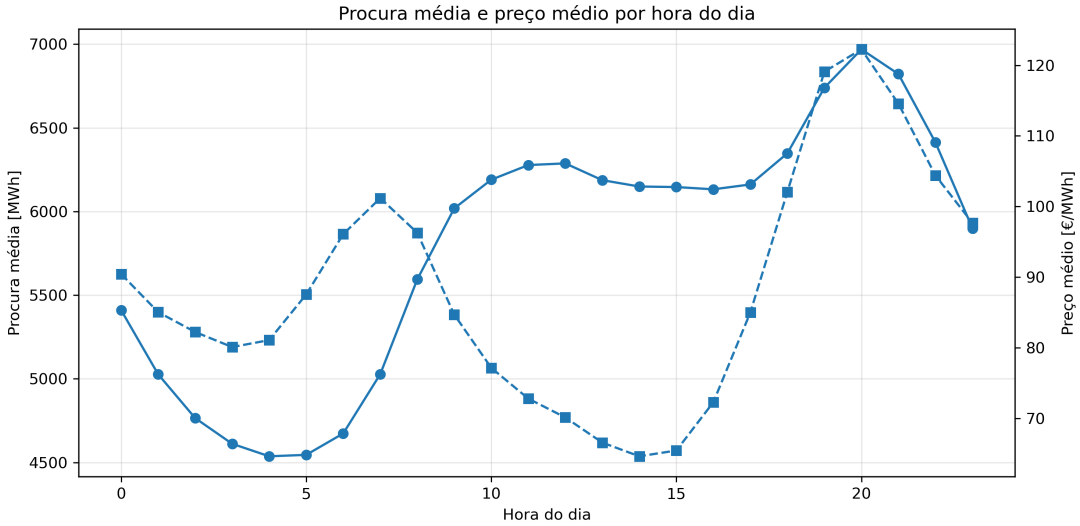


Figura 10: Procura média e preço médio por hora do dia.

A Figura 11 compara a produção renovável média com o preço médio por hora do dia. Verifica-se que os preços mais baixos ocorrem durante o período em que a produção renovável média é reduzida ou intermédia, enquanto os preços mais elevados ocorrem no final do dia. Esta diferença temporal cria uma oportunidade para armazenar energia ou água em períodos menos valorizados e produzir eletricidade nos períodos de maior preço.

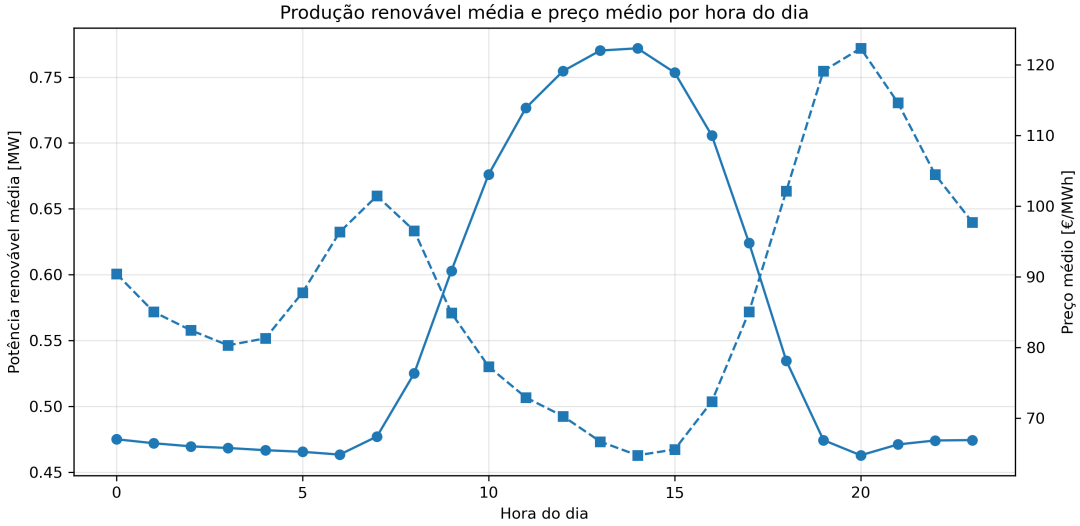


Figura 11: Produção renovável média e preço médio por hora do dia.

Do ponto de vista operacional, estes resultados indicam que a central hidroelétrica deve ser explorada de forma flexível. Em períodos de baixo preço, a operação em modo de bombagem pode ser economicamente justificável, transferindo água para o reservatório superior. Em períodos de preço elevado, sobretudo ao final do dia, a central deve operar em modo de turbinagem, produzindo eletricidade e aumentando a receita do projeto.

4.5 Implicações para a Estratégia de Operação

A análise das séries temporais mostra que o sistema apresenta variação significativa tanto na procura como no preço de mercado da eletricidade. A procura é mais elevada no inverno e no final do dia, enquanto os preços apresentam fortes oscilações horárias e mensais. Esta variabilidade cria condições favoráveis para uma central hidroelétrica com armazenamento.

A estratégia operacional proposta deve seguir três princípios principais:

- turbinar em períodos de preço elevado, especialmente ao final do dia;
- bombear em períodos de preço reduzido, desde que exista capacidade disponível no reservatório superior;
- preservar volume armazenado para os períodos de maior valor económico.

Assim, a central hidroelétrica não deve ser analisada apenas como uma unidade de produção adicional, mas como um ativo de flexibilidade. A capacidade de deslocar energia no tempo permite aumentar o valor económico da produção renovável existente e melhorar a resposta do sistema em períodos de maior procura e preço mais elevado.

5 Comparação Preliminar de Alternativas

Foram consideradas duas configurações possíveis para a central hidroelétrica:

1. central hidroelétrica convencional, sem bombagem;
2. central hidroelétrica com armazenamento por bombagem.

Tabela 2: Comparação preliminar das alternativas consideradas

Critério	**Sem bombagem**	**Com bombagem**
Complexidade técnica	Baixa	Elevada
Investimento inicial	Menor	Maior
Flexibilidade operacional	Baixa	Elevada
Capacidade de arbitragem de preços	Nula	Elevada
Integração com solar e eólica	Limitada	Forte
Potencial de receita	Médio	Elevado
Risco operacional	Baixo	Médio

Com base nesta comparação, a solução com armazenamento por bombagem é selecionada para desenvolvimento detalhado, uma vez que apresenta maior potencial de criação de valor através da gestão temporal da produção elétrica.

Apesar de exigir maior investimento inicial e maior complexidade técnica, esta configuração permite bombear água para o reservatório superior em períodos de menor preço da eletricidade ou de elevada produção renovável, e turbinar essa água em períodos de maior preço. Desta forma, o sistema consegue deslocar produção elétrica para as horas de maior valor económico.

Esta solução é particularmente adequada ao projeto, uma vez que existe produção solar e eólica já instalada. A bombagem aumenta a flexibilidade operacional do sistema, melhora a integração das fontes renováveis variáveis e contribui para maximizar o retorno económico do conjunto formado pela central hidroelétrica, pelo parque solar e pelo parque eólico.

6 Descrição da Solução Selecionada

6.1 Configuração Geral

A solução proposta consiste numa central hidroelétrica reversível com armazenamento por bombagem. A instalação inclui dois reservatórios: um reservatório superior e um reservatório inferior, ligados através de uma conduta forçada.

A Figura 12 apresenta uma representação esquemática da solução adotada, incluindo a localização dos reservatórios, a conduta forçada.

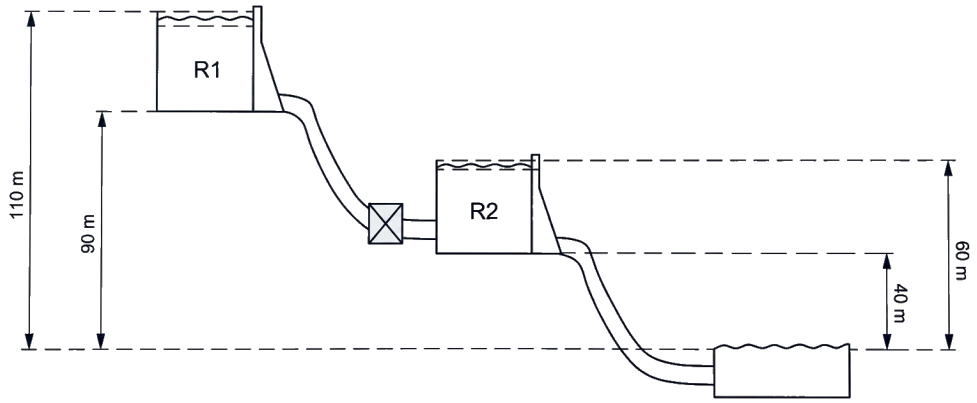


Figura 12: Representação esquemática da central hidroelétrica reversível com armazenamento por bombagem.

O sistema pode operar em dois modos principais:

- **modo de bombagem:** consumo de eletricidade para transferir água do reservatório inferior para o reservatório superior, permitindo armazenar energia potencial gravítica durante períodos de menor preço de mercado ou de elevada disponibilidade de energia renovável;
- **modo de turbinagem:** produção de eletricidade através da passagem de água do reservatório superior para o reservatório inferior, preferencialmente durante períodos de maior procura ou de preços de mercado mais elevados.

A utilização de dois grupos reversíveis em paralelo permite aumentar a flexibilidade operacional da central. O caudal total é repartido entre as duas unidades, podendo a instalação operar com apenas um grupo ou com ambos, consoante as condições hidráulicas e económicas verificadas em cada período.

6.2 Componentes Principais

Os principais componentes da instalação são:

- reservatório superior;
- reservatório inferior;
- conduta forçada;
- bomba-turbina reversível;
- gerador/motor elétrico;
- sistema de controlo;
- ligação à rede elétrica;
- sistemas de segurança hidráulica.

7 Modelo Energético e Operacional

O modelo energético e operacional desenvolvido considera uma central hidroelétrica com armazenamento por bombagem. Esta configuração permite operar em dois modos principais: modo de bombagem, no qual a água é transferida do reservatório inferior para o reservatório superior, e modo de turbinagem, no qual a água escoa do reservatório superior para o reservatório inferior, produzindo eletricidade.

A principal vantagem desta solução é a possibilidade de gerir temporalmente a produção elétrica. Em períodos de baixo preço da eletricidade, ou de elevada produção renovável solar e eólica, a central pode operar em modo de bombagem, armazenando energia sob a forma de energia potencial gravítica. Em períodos de preço elevado, a água armazenada é turbinada, permitindo vender eletricidade em horas de maior valor económico.

Desta forma, a central não funciona apenas como uma unidade de produção hidroelétrica, mas também como um sistema de armazenamento e flexibilidade operacional integrado com o parque solar e eólico existente.

7.1 Estado de Carga do Reservatório Superior

O estado de carga do reservatório superior, ou *State of Charge* (SOC), representa a fração do volume útil disponível no reservatório superior. É definido por:

$$SOC_t = \frac{V_{sup,t} - V_{sup,min}}{V_{sup,max} - V_{sup,min}} \tag{14}$$

onde $V_{sup,t}$ é o volume armazenado no reservatório superior no instante t, $V_{sup,min}$ é o volume mínimo operacional e $V_{sup,max}$ é o volume máximo admissível.

Assim:

- $SOC_t = 0$ corresponde ao volume mínimo operacional;
- $SOC_t = 1$ corresponde ao volume máximo do reservatório;
- valores intermédios representam o nível relativo de armazenamento disponível.

Para efeitos operacionais, foram considerados três limiares principais:

- $SOC_{low} = 20\%$, abaixo do qual a turbinagem deve ser evitada;
- $SOC_{target} = 60\%$, usado como referência mínima antes das horas de maior preço;
- $SOC_{high} = 80\%$, acima do qual a turbinagem passa a ser favorecida.

Estes limiares permitem evitar situações indesejáveis, como turbinar quando o reservatório superior está demasiado vazio ou bombear quando este já se encontra próximo da sua capacidade máxima.

7.2 Critério Económico de Operação

A operação da central foi definida com base no preço horário de mercado da eletricidade, p_t. Em vez de utilizar apenas o preço médio anual, foram considerados percentis da série de preços, permitindo distinguir períodos de baixo, médio e elevado valor económico.

Foram utilizados os seguintes limiares:

- $P25$: percentil 25 da série de preços, usado como limite de preço baixo;
- $P50$: mediana da série de preços, usada como referência intermédia;
- $P75$: percentil 75 da série de preços, usado como limite de preço elevado.

Na simulação realizada, os principais limiares utilizados foram:

Tabela 3: Limiar de preços e variáveis operacionais utilizadas na simulação.

Parâmetro	**Valor**
Percentil 25 do preço, $P25$	66,01 €/MWh
Mediana do preço, $P50$	92,56 €/MWh
Percentil 75 do preço, $P75$	116,14 €/MWh
Percentil 75 da produção renovável, $REN75$	0,78 MW
Percentil 75 do caudal afluente, $QIN75$	27,11 m^3/s

A lógica económica adotada é a seguinte:

- se $p_t \leq P25$, a eletricidade tem baixo valor económico e a bombagem pode ser vantajosa;
- se $p_t \geq P75$, a eletricidade tem elevado valor económico e a turbinagem deve ser favorecida;
- se $P25 < p_t < P75$, a central só opera se existirem condições adicionais favoráveis, como excesso de produção renovável, elevado SOC ou horas de ponta.

Esta abordagem permite adaptar a operação à distribuição real dos preços horários e evita a utilização de limiares arbitrários.

7.3 Balanço dos Reservatórios

O volume armazenado no reservatório superior evolui em função do caudal afluente natural, do caudal bombeado, do caudal turbinado e de eventuais descargas por vertedouro. Como os caudais estão expressos em m^3/s e a simulação tem resolução horária, considera-se:

$$\Delta t = 3600 \text{ s} \tag{15}$$

Assim, o balanço de volume do reservatório superior é dado por:

$$V_{sup,t+1} = V_{sup,t} + (Q_{in,t} + Q_{bomb,t} - Q_{turb,t} - Q_{spill,t})\,\Delta t \tag{16}$$

ou, de forma explícita para o passo horário:

$$V_{sup,t+1} = V_{sup,t} + 3600\,(Q_{in,t} + Q_{bomb,t} - Q_{turb,t} - Q_{spill,t}) \tag{17}$$

O volume armazenado no reservatório inferior evolui de forma complementar:

$$V_{inf,t+1} = V_{inf,t} + (Q_{turb,t} - Q_{bomb,t} - Q_{release,t})\,\Delta t \tag{18}$$

ou, explicitamente:

$$V_{inf,t+1} = V_{inf,t} + 3600\,(Q_{turb,t} - Q_{bomb,t} - Q_{release,t}) \tag{19}$$

onde $Q_{in,t}$, $Q_{bomb,t}$, $Q_{turb,t}$, $Q_{spill,t}$ e $Q_{release,t}$ estão expressos em m^3/s. Desta forma, o produto $Q\Delta t$ fica expresso em m^3, garantindo coerência dimensional no balanço dos reservatórios.

Os volumes devem respeitar os limites físicos dos reservatórios:

$$V_{sup,min} \leq V_{sup,t} \leq V_{sup,max} \tag{20}$$

$$V_{inf,min} \leq V_{inf,t} \leq V_{inf,max} \tag{21}$$

Além disso, os caudais de operação devem respeitar as capacidades máximas dos equipamentos:

$$0 \leq Q_{turb,t} \leq Q_{turb,max} \tag{22}$$

$$0 \leq Q_{bomb,t} \leq Q_{bomb,max} \tag{23}$$

Estas restrições garantem que o modelo respeita as limitações físicas da central e evita operações impossíveis, como turbinar sem água disponível, bombear quando o reservatório superior já se encontra cheio ou acumular volumes fora dos limites admissíveis.

7.4 Fluxograma da Estratégia de Operação

A estratégia operacional da central é representada na Figura 13. Em cada hora, o modelo começa por ler os dados horários disponíveis: preço da eletricidade, caudal afluente, produção solar, produção eólica e volume armazenado nos reservatórios.

De seguida, são calculadas as variáveis de decisão principais: o SOC_t, a produção renovável total, os percentis do preço e os limites operacionais da bomba e da turbina.

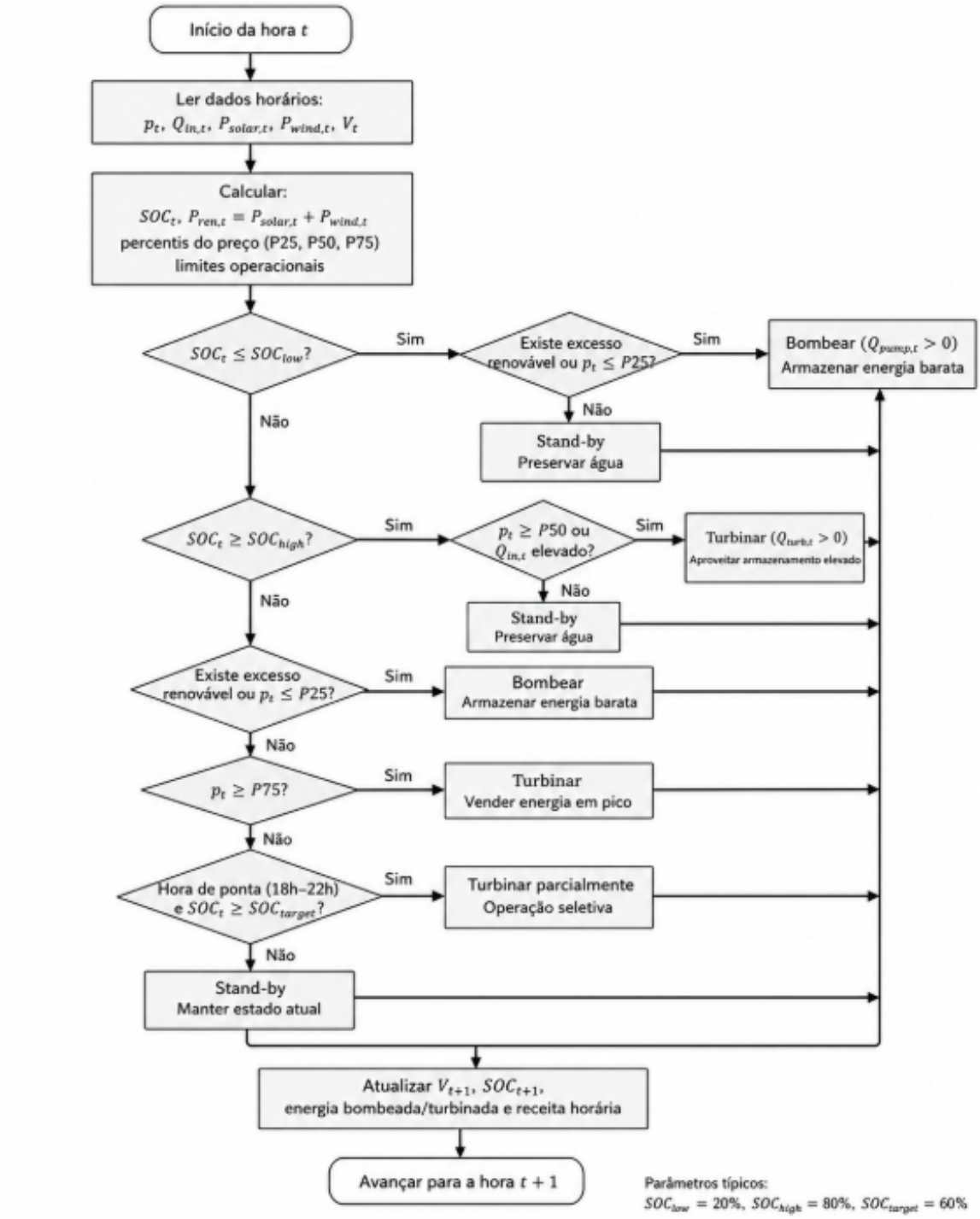


Figura 13: Fluxograma da estratégia de operação da central hidroelétrica com bombagem.

O funcionamento do fluxograma pode ser resumido da seguinte forma:

- quando o SOC_t é baixo, a prioridade é preservar água no reservatório superior. A central só bombeia se existir excesso de produção renovável ou se o preço da eletricidade for baixo;
- quando o SOC_t é elevado, a central pode turbinar mesmo com preços intermédios,

sobretudo se existir afluência elevada ao reservatório superior;

- quando o preço é baixo, isto é, $p_t \leq P25$, a central tende a operar em modo de bombagem, desde que exista capacidade disponível no reservatório superior;
- quando o preço é elevado, isto é, $p_t \geq P75$, a central tende a operar em modo de turbinagem, desde que exista água suficiente armazenada;
- nas horas de ponta, entre as 18h e as 22h, pode ser adotada turbinagem parcial caso o SOC_t seja superior ao valor-alvo definido;
- quando nenhuma condição económica ou operacional é suficientemente favorável, a central permanece em *stand-by*, preservando água para períodos futuros.

Esta lógica combina critérios físicos e económicos. O SOC garante que os reservatórios são operados dentro de limites seguros, enquanto os percentis do preço permitem adaptar a produção às condições de mercado. Assim, a central bombeia quando a energia tem baixo valor económico e turbina quando a eletricidade pode ser vendida a preços mais elevados.

7.5 Integração com a Produção Solar e Eólica

A produção renovável total existente é dada por:

$$P_{ren,t} = P_{solar,t} + P_{wind,t} \tag{24}$$

A existência de produção solar e eólica altera a estratégia de operação da central. Em períodos de elevada produção renovável e baixo preço de mercado, a energia disponível pode ser utilizada para bombagem, armazenando energia sob a forma de água no reservatório superior.

Por outro lado, em períodos de baixa produção solar, especialmente ao final do dia, a central pode turbinar para compensar a redução da produção fotovoltaica e vender energia em períodos de maior preço. Esta complementaridade é uma das principais vantagens da solução com bombagem.

A energia total líquida vendida à rede em cada hora pode ser escrita como:

$$E_{total,t} = E_{solar,t} + E_{wind,t} + E_{turb,t} - E_{bomb,t} \tag{25}$$

Quando $E_{bomb,t} > 0$, a central está a consumir energia para armazenar água. Quando $E_{turb,t} > 0$, a central está a produzir energia elétrica para venda à rede.

7.6 Resultados da Simulação Operacional

A estratégia descrita foi simulada com resolução horária, utilizando as séries temporais de preço de mercado, caudal afluente, produção solar e produção eólica.

A Figura 14 apresenta a evolução do *SOC* do reservatório superior ao longo do período simulado.

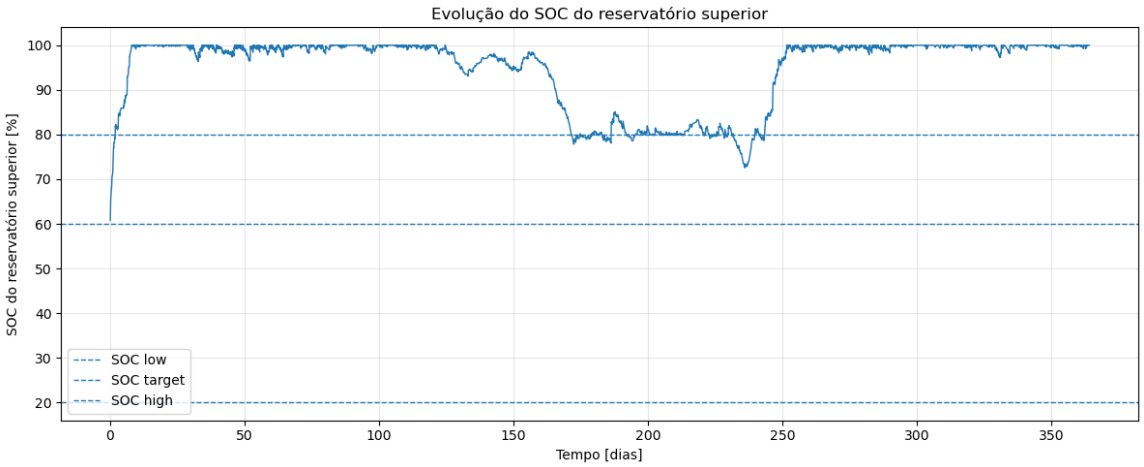


Figura 14: Evolução do estado de carga do reservatório superior ao longo do tempo.

Observa-se que o reservatório superior começa com um *SOC* de aproximadamente 60%, correspondente ao valor inicial assumido na simulação. Nos primeiros dias, o *SOC* aumenta rapidamente até valores próximos de 100%, indicando que o caudal afluente e a operação em bombagem são suficientes para encher o reservatório superior.

Durante uma parte significativa do ano, o *SOC* mantém-se próximo da capacidade máxima. Isto indica que o sistema apresenta elevada disponibilidade hídrica relativamente à capacidade de turbinagem definida. Assim, a operação da central é frequentemente limitada não pela disponibilidade de água, mas sim pela estratégia de venda de energia e pela capacidade instalada da turbina.

Entre aproximadamente os dias 170 e 240, verifica-se uma redução do *SOC* para valores próximos de 80%, chegando temporariamente a valores próximos de 73%. Este período corresponde a uma utilização mais intensa da água armazenada, associada a maior operação em turbinagem e menor reposição relativa do reservatório superior. No entanto, o *SOC* nunca se aproxima do limite inferior de 20%, nem fica abaixo do valor-alvo de

60%. Isto mostra que a estratégia operacional é conservadora e mantém uma margem de segurança significativa.

A partir de aproximadamente o dia 250, o *SOC* volta a atingir valores próximos de 100%, permanecendo elevado até ao final do ano. Este comportamento confirma que o reservatório superior tem capacidade suficiente para sustentar a operação proposta e que a central consegue manter disponibilidade de água para períodos de preço elevado.

A Figura 15 apresenta a energia mensal produzida por turbinagem e a energia consumida em bombagem.

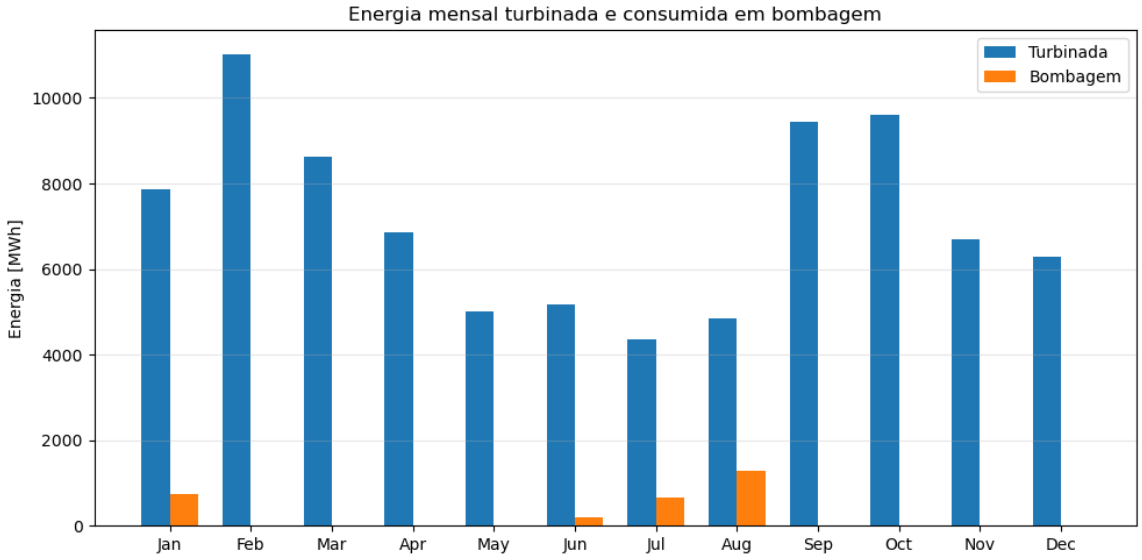


Figura 15: Energia mensal turbinada e energia consumida em bombagem.

Os resultados mostram que a energia mensal turbinada é claramente superior à energia consumida em bombagem em todos os meses. A produção por turbinagem é mais elevada em fevereiro, setembro e outubro, com valores próximos ou superiores a 9000 MWh nos meses de maior produção. Estes meses correspondem a períodos em que a disponibilidade de água e as condições económicas favorecem a produção hidroelétrica.

A energia consumida em bombagem é relativamente reduzida quando comparada com a energia turbinada. A bombagem ocorre sobretudo em janeiro, julho e agosto, sendo mais expressiva em agosto. Este resultado indica que o modelo utiliza a bombagem de forma seletiva, apenas quando existem condições favoráveis, como preços baixos ou elevada produção renovável.

A diferença entre a energia turbinada e a energia bombeada mostra que a central depende principalmente do caudal natural afluente ao reservatório superior. A bombagem funciona como complemento operacional, aumentando a flexibilidade do sistema, mas não como principal fonte de água para turbinagem.

7.7 Indicadores Operacionais Relevantes

A Tabela 4 apresenta os principais indicadores obtidos a partir da simulação horária da central hidroelétrica com bombagem.

Tabela 4: Indicadores operacionais da simulação.

Indicador	**Valor**
Horas simuladas	8760 h
Horas em modo de bombagem	134 h
Horas em modo de turbinagem	5085 h
Horas em turbinagem parcial	21 h
Horas em *stand-by*	3498 h
Energia solar e eólica	4936,70 MWh
Energia produzida por turbinagem	85808,72 MWh
Energia consumida em bombagem	2898,11 MWh
Energia hidroelétrica líquida	82910,61 MWh
Receita da turbinagem	9121860,45 €
Custo da bombagem	173322,47 €
Receita total do sistema	9323789,05 €
Preço médio da energia vendida em turbinagem	106,30 €/MWh
Preço médio da energia consumida em bombagem	59,81 €/MWh
Razão entre energia turbinada e energia bombeada	29,609
SOC mínimo	60,8%
SOC médio	94,6%
SOC máximo	100,0%
Volume descarregado por vertedouro, V_{spill} m^3	496936204.14
Volume descarregado pelo reservatório inferior, $V_{release}$ m^3	668022320.00

Os resultados mostram que a central opera predominantemente em modo de turbinagem, com 5085 horas de funcionamento em turbinagem e apenas 134 horas em modo de bombagem. Isto indica que a produção hidroelétrica depende sobretudo do caudal natural afluente ao reservatório superior, enquanto a bombagem funciona como mecanismo complementar de flexibilidade.

A análise do *SOC* mostra que o reservatório superior se manteve sempre acima de 60,8%,

com valor médio de 94,6% e máximo de 100,0%. Isto confirma que a estratégia adotada é conservadora e mantém elevada disponibilidade de água no reservatório superior. No entanto, o facto de o SOC permanecer frequentemente próximo de 100% indica que, em alguns períodos, o reservatório superior atinge a sua capacidade máxima.

Nessas situações, o caudal afluente que não pode ser armazenado nem turbinado é descarregado por vertedouro, sendo contabilizado através de $Q_{spill,t}$. A inclusão desta variável permite fechar corretamente o balanço hídrico do reservatório superior e quantificar a água não aproveitada energeticamente.

De forma complementar, $Q_{release,t}$ representa a descarga necessária no reservatório inferior quando este atinge o seu volume máximo, garantindo que ambos os reservatórios permanecem dentro dos limites físicos admissíveis. Assim, os valores elevados de SOC sugerem que existe margem para otimizar a estratégia de operação, aumentando a utilização da turbina em períodos economicamente favoráveis e reduzindo o volume descarregado sem aproveitamento energético.

Do ponto de vista económico, a operação também é favorável. O preço médio da energia vendida em turbinagem foi de 106,30 €/MWh, enquanto o preço médio da energia consumida em bombagem foi de 59,81 €/MWh. Esta diferença mostra que a estratégia operacional consegue, em média, consumir energia em períodos de menor preço e produzir eletricidade em períodos de maior valor económico.

A análise do SOC mostra que o reservatório superior se manteve sempre acima de 60,8%, com valor médio de 94,6% e máximo de 100,0%. Isto confirma que a estratégia adotada é conservadora e mantém elevada disponibilidade de água no reservatório superior. No entanto, o facto de o SOC permanecer frequentemente próximo de 100% também sugere que poderá existir margem para aumentar a utilização da turbina ou ajustar a estratégia de operação, reduzindo períodos de armazenamento excessivo e aumentando a produção em horas economicamente favoráveis.

A razão entre energia turbinada e energia bombeada não deve ser interpretada como rendimento do ciclo, uma vez que a energia turbinada inclui água proveniente do caudal natural afluente ao reservatório superior. Este indicador mostra apenas que a produção hidroelétrica anual é muito superior à energia consumida em bombagem.

7.8 Conclusão do Modelo Operacional

O modelo energético e operacional proposto permite representar de forma clara a operação de uma central hidroelétrica com bombagem integrada com produção solar e eólica. A estratégia baseia-se na utilização dos preços horários de eletricidade, no estado de carga

do reservatório superior e na disponibilidade renovável para decidir, em cada hora, entre bombear, turbinar ou permanecer em *stand-by*.

A adoção de uma altura média fixa de 50 m simplifica o cálculo energético e é adequada ao caráter preliminar do estudo. O SOC mantém a função de representar a disponibilidade de armazenamento, enquanto a potência da central é calculada com uma altura hidráulica de referência.

Os resultados da simulação mostram que o reservatório superior mantém um SOC elevado durante grande parte do ano, sem atingir valores críticos de armazenamento. A energia produzida por turbinagem é muito superior à energia consumida em bombagem, o que indica que a central opera predominantemente como uma central hidroelétrica alimentada por caudal natural. Assim, a bombagem deve ser interpretada como um mecanismo complementar de flexibilidade operacional e arbitragem de preços, e não como a principal fonte de energia turbinada.

Desta forma, a solução proposta é tecnicamente robusta e operacionalmente coerente. A central consegue produzir energia em períodos de maior valor económico, manter níveis seguros de armazenamento e melhorar a integração do parque solar e eólico existente, contribuindo para maximizar o retorno económico do projeto.

8 Dimensionamento Técnico

O dimensionamento técnico foi realizado com base nos parâmetros do Grupo 12 e nos resultados obtidos através da simulação operacional. Como a solução selecionada corresponde a uma central hidroelétrica com armazenamento por bombagem, considera-se a instalação de dois grupos reversíveis Francis bomba-turbina, capazes de operar tanto em modo de turbinagem como em modo de bombagem.

Os dois grupos são instalados em paralelo. Assume-se uma conduta principal comum até à bifurcação que alimenta os grupos. Consequentemente, as perdas hidráulicas na conduta principal são calculadas com o caudal total da central. Após a bifurcação, admite-se uma repartição uniforme do caudal entre os dois grupos, pelo que o rendimento e a potência de cada turbina devem ser avaliados com metade do caudal total.

Para manter coerência com a configuração física adotada, considera-se uma altura bruta constante:

$$H_{bruta} = 50 \text{ m} \tag{26}$$

Esta altura corresponde à diferença de cotas entre os reservatórios superior e inferior:

$$H_{bruta} = z_{sup} - z_{inf} = 100 - 50 = 50 \text{ m} \tag{27}$$

A altura bruta é, portanto, uma característica fixa da instalação. Contudo, a altura útil disponível em modo de turbinagem depende das perdas hidráulicas na conduta, as quais variam com o caudal total da central.

8.1 Determinação do Caudal Turbinado Médio

O caudal turbinado varia ao longo do tempo em função da disponibilidade hídrica, do estado de carga do reservatório superior e da estratégia operacional definida no modelo. A Figura 16 apresenta a evolução horária do caudal turbinado total da central ao longo do período simulado.

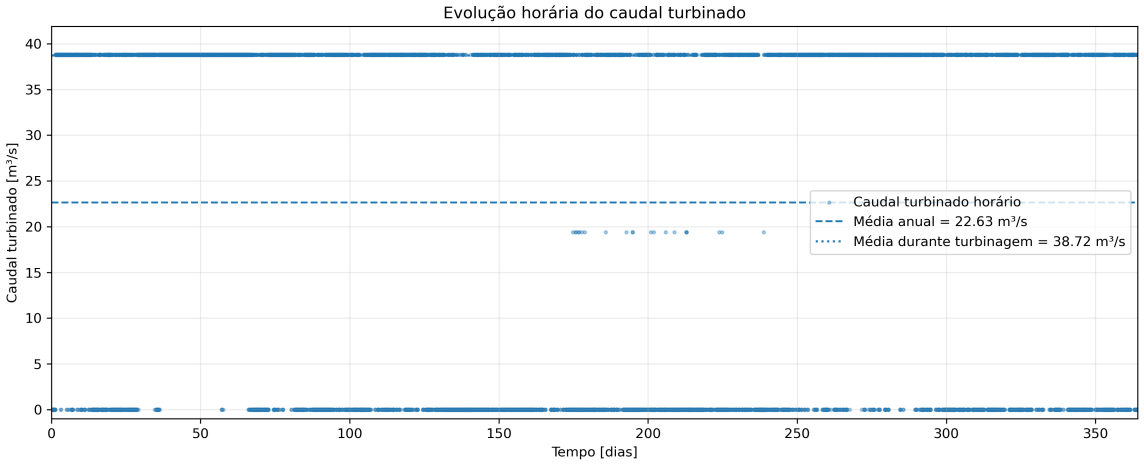


Figura 16: Evolução horária do caudal turbinado total da central ao longo do período simulado.

O caudal médio turbinado total ao longo do ano é calculado através de:

$$\overline{Q}_{turb,total} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^{N} Q_{turb,total,t} \tag{28}$$

incluindo as horas em que a central se encontra em funcionamento e as horas em que permanece parada. A partir dos resultados da simulação, obtém-se:

$$\overline{Q}_{turb,total} = 22.63 \text{ m}^3/\text{s} \tag{29}$$

O caudal nominal máximo total considerado no modelo é:

$$Q_{turb,max,total} = 38.8 \text{ m}^3/\text{s} \tag{30}$$

Como são utilizados dois grupos reversíveis idênticos em paralelo, admite-se uma repartição uniforme do caudal entre ambos. Assim, o caudal médio correspondente a cada turbina é:

$$\overline{Q}_{turb,grupo} = \frac{\overline{Q}_{turb,total}}{2} \tag{31}$$

$$\overline{Q}_{turb,grupo} = \frac{22.63}{2} = 11.315 \text{ m}^3/\text{s} \tag{32}$$

O caudal nominal máximo de cada grupo é:

$$Q_{turb,nom,grupo} = \frac{Q_{turb,max,total}}{2} \tag{33}$$

$$Q_{turb,nom,grupo} = \frac{38.8}{2} = 19.4 \text{ m}^3/\text{s} \tag{34}$$

Deste modo, distinguem-se:

- o caudal total da central, utilizado para calcular as perdas hidráulicas na conduta principal comum;
- o caudal de cada grupo, utilizado para determinar o ponto de funcionamento e o rendimento de cada turbina;
- o caudal nominal máximo de cada grupo, utilizado para dimensionar a potência instalada de cada unidade.

8.2 Perdas Hidráulicas e Alturas de Referência

As perdas hidráulicas na conduta principal comum são dadas por:

$$h_{perdas} = kQ_{total}^2 \tag{35}$$

onde o coeficiente de perdas do Grupo 12 é:

$$k = 1.776 \times 10^{-4} \text{ s}^2/\text{m}^5 \tag{36}$$

Para o caudal médio total equivalente:

$$h_{perdas,med} = 1.776 \times 10^{-4} \times (22.63)^2 \tag{37}$$

$$h_{perdas,med} = 0.091 \text{ m} \tag{38}$$

A altura útil média correspondente é:

$$H_{util,med} = H_{bruta} - h_{perdas,med} \tag{39}$$

$$H_{util,med} = 50 - 0.091 = 49.909 \text{ m} \tag{40}$$

Para o caudal nominal máximo total:

$$h_{perdas,nom} = 1.776 \times 10^{-4} \times (38.8)^2 \tag{41}$$

$$h_{perdas,nom} = 0.267 \text{ m} \tag{42}$$

A altura útil nominal em modo de turbinagem é:

$$H_{util,nom} = H_{bruta} - h_{perdas,nom} \tag{43}$$

$$H_{util,nom} = 50 - 0.267 = 49.733 \text{ m} \tag{44}$$

Em modo de bombagem, os grupos devem vencer a altura bruta e as perdas hidráulicas:

$$H_{bomb,nom} = H_{bruta} + h_{perdas,nom} \tag{45}$$

$$H_{bomb,nom} = 50 + 0.267 = 50.267 \text{ m} \tag{46}$$

8.3 Curva de Desempenho e Rendimento de Cada Turbina

Para avaliar o rendimento de cada turbina Francis, recorre-se a uma curva de desempenho que relaciona a potência relativa e a altura útil relativa. A Figura 17 apresenta as curvas de igual rendimento da turbina.

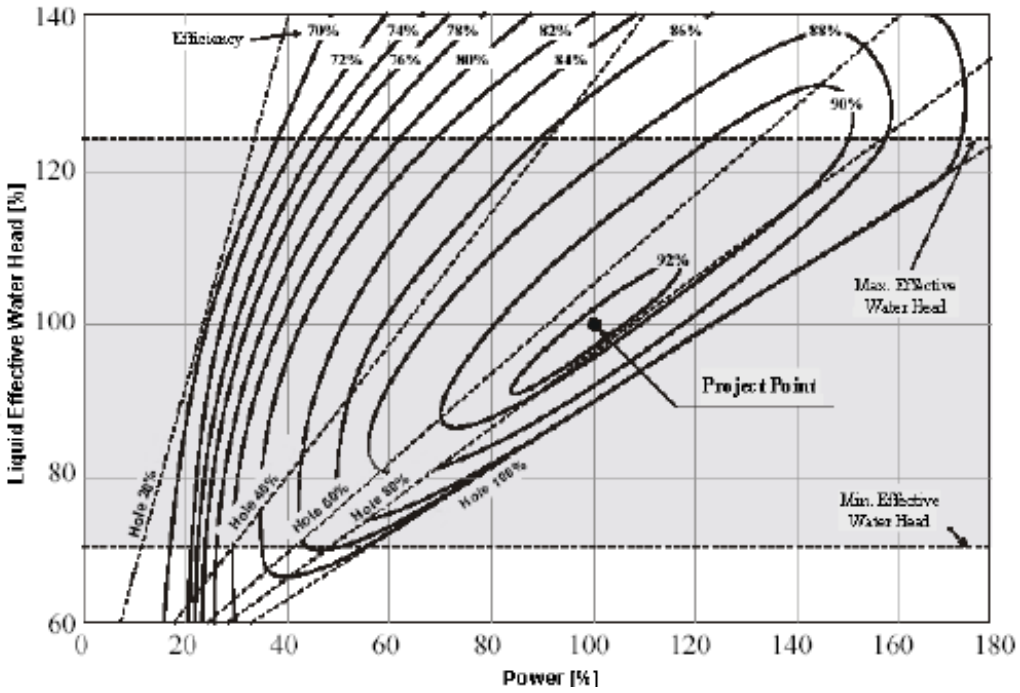


Figura 17: Curva de desempenho de uma turbina Francis em função da potência relativa e da altura útil relativa.

Como os dois grupos são idênticos e operam em paralelo, o ponto médio equivalente deve ser determinado para uma única turbina. Utilizando o caudal médio por grupo e o rendimento lido na curva, obtém-se:

$$P_{turb,med,grupo} = \frac{\rho g \overline{Q}_{turb,grupo} H_{util,med} \eta_{turb}}{10^6} \tag{47}$$

A leitura da curva de desempenho para o ponto de funcionamento considerado conduz a:

$$\eta_{turb} = 0.86 \tag{48}$$

Assim:

$$P_{turb,med,grupo} = \frac{1000 \times 9.81 \times 11.315 \times 49.909 \times 0.86}{10^6} \tag{49}$$

$$P_{turb,med,grupo} = 4.76 \text{ MW} \tag{50}$$

A potência nominal de cada grupo é:

$$P_{turb,nom,grupo} = \frac{\rho g Q_{turb,nom,grupo} H_{util,nom} \eta_{turb}}{10^6} \tag{51}$$

$$P_{turb,nom,grupo} = \frac{1000 \times 9.81 \times 19.4 \times 49.733 \times 0.86}{10^6} \tag{52}$$

$$P_{turb,nom,grupo} = 8.14 \text{ MW} \tag{53}$$

A potência relativa do ponto médio equivalente de cada turbina é:

$$P_{\%,grupo} = \frac{P_{turb,med,grupo}}{P_{turb,nom,grupo}} \times 100 \tag{54}$$

$$P_{\%,grupo} = \frac{4.76}{8.14} \times 100 \tag{55}$$

$$P_{\%,grupo} = 58.5\% \tag{56}$$

A altura útil relativa é:

$$H_{\%} = \frac{H_{util,med}}{H_{util,nom}} \times 100 \tag{57}$$

$$H_{\%} = \frac{49.909}{49.733} \times 100 \tag{58}$$

$$H_{\%} = 100.4\% \tag{59}$$

Assim, o ponto médio equivalente de cada turbina situa-se aproximadamente em:

$$(P_{\%,grupo}, H_{\%}) = (58.5\%, 100.4\%) \tag{60}$$

A leitura da curva de desempenho indica um rendimento próximo de:

$$\eta_{turb} \approx 86\% \tag{61}$$

Por esse motivo, adota-se no pré-dimensionamento:

$$\eta_{turb} = 0.86 \tag{62}$$

Este valor deve ser interpretado como uma aproximação preliminar. A curva apresentada é genérica e não substitui as curvas reais de desempenho fornecidas pelo fabricante. Além disso, se apenas um grupo estiver em funcionamento, o caudal efetivo e o rendimento deverão ser reavaliados com a curva específica da unidade selecionada.

O rendimento da bomba não pode ser retirado diretamente desta figura, uma vez que a curva representa apenas o funcionamento em modo de turbinagem. Assim, mantém-se a hipótese preliminar:

$$\eta_{bomb} = 0.85 \tag{63}$$

8.4 Potência Hidroelétrica em Função do Caudal Total

A potência total produzida pela central depende do caudal turbinado total, da altura útil disponível e do rendimento das turbinas:

$$P_{turb,total} = \frac{\rho g Q_{total} H_{util} \eta_{turb}}{10^6} \tag{64}$$

Como as perdas são calculadas na conduta principal comum:

$$H_{util} = 50 - kQ_{total}^2 \tag{65}$$

obtém-se:

$$P_{turb,total}(Q_{total}) = \frac{\rho g Q_{total} \left(50 - kQ_{total}^2\right) \eta_{turb}}{10^6} \tag{66}$$

Esta formulação permite avaliar o efeito simultâneo do aumento do caudal total e do aumento das perdas hidráulicas na conduta principal.

8.5 Caudal Ótimo Teórico

O caudal total que maximiza a potência teórica é obtido através de:

$$\frac{dP_{turb,total}}{dQ_{total}} = 0 \tag{67}$$

Partindo de:

$$P_{turb,total}(Q_{total}) = \frac{\rho g \eta_{turb}}{10^6} \left(50 Q_{total} - k Q_{total}^3\right) \tag{68}$$

obtém-se:

$$50 - 3k Q_{total}^2 = 0 \tag{69}$$

Logo:

$$Q_{opt,total} = \sqrt{\frac{50}{3k}} \tag{70}$$

$$Q_{opt,total} = \sqrt{\frac{50}{3 \times 1.776 \times 10^{-4}}} \tag{71}$$

$$Q_{opt,total} = 306.34 \text{ m}^3/\text{s} \tag{72}$$

Este valor corresponde ao máximo teórico de potência para a conduta principal comum, mas é muito superior ao caudal efetivamente considerado no sistema. Por esse motivo, não é utilizado para dimensionar a central.

8.6 Potência Instalada em Turbinagem

Cada turbina deve ser dimensionada para suportar o respetivo caudal nominal máximo:

$$Q_{turb,nom,grupo} = 19.4 \text{ m}^3/\text{s} \tag{73}$$

A potência instalada de cada grupo em modo de turbinagem é:

$$P_{turb,inst,grupo} = \frac{\rho g Q_{turb,nom,grupo} H_{util,nom} \eta_{turb}}{10^6} \tag{74}$$

$$P_{turb,inst,grupo} = \frac{1000 \times 9.81 \times 19.4 \times 49.733 \times 0.86}{10^6} \tag{75}$$

$$P_{turb,inst,grupo} = 8.14 \text{ MW} \tag{76}$$

Como são instalados dois grupos idênticos:

$$P_{turb,inst,total} = 2 \times P_{turb,inst,grupo} \tag{77}$$

$$P_{turb,inst,total} = 2 \times 8.14 = 16.28 \text{ MW} \tag{78}$$

Assim, a potência instalada preliminar em modo de turbinagem é:

$$P_{turb,inst,total} \approx 16.3 \text{ MW} \tag{79}$$

8.7 Potência Requerida em Bombagem

Em modo de bombagem, a potência elétrica total consumida é dada por:

$$P_{bomb,total} = \frac{\rho g Q_{pump,max,total} H_{bomb,nom}}{10^6 \eta_{bomb}} \tag{80}$$

Admitindo:

$$Q_{pump,max,total} = 38.8 \text{ m}^3/\text{s} \tag{81}$$

obtém-se:

$$P_{bomb,total} = \frac{1000 \times 9.81 \times 38.8 \times 50.267}{10^6 \times 0.85} \tag{82}$$

$$P_{bomb,total} = 22.51 \text{ MW} \tag{83}$$

A potência elétrica requerida em bombagem por grupo é:

$$P_{bomb,grupo} = \frac{P_{bomb,total}}{2} \tag{84}$$

$$P_{bomb,grupo} = \frac{22.51}{2} = 11.25 \text{ MW} \tag{85}$$

A potência elétrica requerida em modo de bombagem é superior à potência produzida em modo de turbinagem. Esta diferença resulta do rendimento da bomba e das perdas hidráulicas.

8.8 Capacidade Energética de Armazenamento

A capacidade energética armazenável depende do volume de água transferível entre os reservatórios e da altura útil disponível. Como o reservatório inferior apresenta volume máximo inferior ao reservatório superior, o volume de ciclo fica limitado pelo reservatório inferior:

$$V_{ciclo} = \min\left(V_{sup,max}, V_{inf,max}\right) \tag{86}$$

$$V_{ciclo} = 5.0 \times 10^7 \text{ m}^3 \tag{87}$$

A energia potencial convertível em eletricidade após a aplicação do rendimento das turbinas é:

$$E_{arm} = \frac{\rho g V_{ciclo} H_{util,nom} \eta_{turb}}{3.6 \times 10^9} \tag{88}$$

Onde 3.6×10^9 é a conversão de segundos para horas (1h $\equiv$ 3600s) e de Watts para Megawatts (10^6)

$$E_{arm} = \frac{1000 \times 9.81 \times 5.0 \times 10^7 \times 49.733 \times 0.86}{3.6 \times 10^9} \tag{89}$$

$$E_{arm} = 5827 \text{ MWh} \tag{90}$$

Assim:

$$E_{arm} \approx 5.83 \text{ GWh} \tag{91}$$

A energia elétrica necessária para repor este volume através de bombagem é:

$$E_{bomb,ciclo} = \frac{\rho g V_{ciclo} H_{bomb,nom}}{3.6 \times 10^9 \eta_{bomb}} \tag{92}$$

$$E_{bomb,ciclo} = \frac{1000 \times 9.81 \times 5.0 \times 10^7 \times 50.267}{3.6 \times 10^9 \times 0.85} \tag{93}$$

$$E_{bomb,ciclo} = 8058 \text{ MWh} \tag{94}$$

Logo, o rendimento global aproximado do ciclo é:

$$\eta_{ciclo} = \frac{E_{arm}}{E_{bomb,ciclo}} \tag{95}$$

$$\eta_{ciclo} = \frac{5827}{8058} \tag{96}$$

$$\eta_{ciclo} = 0.723 \tag{97}$$

$$\eta_{ciclo} \approx 72.3\% \tag{98}$$

8.9 Número e Tipo de Equipamentos

Tendo em conta uma altura bruta de referência de 50 m e um caudal nominal máximo total de 38.8 m^3/s, propõe-se a instalação de dois grupos reversíveis Francis em paralelo.

Cada grupo fica responsável por metade do caudal nominal total:

$$Q_{grupo} = \frac{38.8}{2} = 19.4 \text{ m}^3/\text{s} \tag{99}$$

Em modo de turbinagem, cada grupo apresenta uma potência nominal aproximada de:

$$P_{turb,grupo} = 8.14 \text{ MW} \tag{100}$$

A potência nominal total instalada em turbinagem é:

$$P_{turb,total} = 2 \times 8.14 = 16.28 \text{ MW} \tag{101}$$

Em modo de bombagem, cada grupo requer aproximadamente:

$$P_{bomb,grupo} = 11.25 \text{ MW} \tag{102}$$

A potência total requerida em bombagem é:

$$P_{bomb,total} = 2 \times 11.25 = 22.51 \text{ MW} \tag{103}$$

A potência renovável instalada no parque solar e eólico é:

$$P_{ren,instalada} = 1.2 + 1.7 = 2.9 \text{ MW} \tag{104}$$

Mesmo no caso limite em que toda a potência renovável local estivesse disponível simultaneamente, esta corresponderia apenas a:

$$\frac{2.9}{22.51} \times 100 = 12.9\% \tag{105}$$

da potência máxima requerida em bombagem. Consequentemente, a bombagem não pode ser limitada exclusivamente ao excedente solar e eólico local. Assume-se que a central pode adquirir eletricidade à rede em períodos economicamente favoráveis.

8.10 Comparação entre Caudal Ótimo Teórico e Caudal Nominal

A Tabela 5 compara o caudal ótimo teórico com o caudal nominal adotado.

Tabela 5: Comparação entre caudal ótimo teórico e caudal nominal.

Parâmetro	**Valor**	**Interpretação**
Q_{opt}	306.34 m^3/s	Máximo teórico de potência
$\overline{Q}_{turb}$	22.63 m^3/s	Caudal médio anual equivalente
$Q_{turb,max}$	38.8 m^3/s	Caudal nominal máximo
$Q_{turb,max}/Q_{opt}$	12.7%	Dimensionamento conservador

8.11 Síntese do Dimensionamento

A Tabela 7 resume os principais resultados do pré-dimensionamento técnico.

Tabela 6: Síntese dos resultados do dimensionamento técnico preliminar.

Resultado	**Valor**
Altura bruta de referência	50.00 m
Caudal médio anual equivalente	22.63 m^3/s
Caudal nominal máximo	38.8 m^3/s
Caudal ótimo teórico	306.34 m^3/s
Perdas hidráulicas ao caudal nominal	0.267 m
Altura útil nominal em turbinagem	49.733 m
Altura requerida em bombagem	50.267 m
Rendimento adotado para a turbina	88.0%
Rendimento adotado para a bomba	85.0%
Potência média equivalente em turbinagem	9.75 MW
Potência instalada em turbinagem	16.66 MW
Potência requerida em bombagem	22.51 MW
Capacidade energética útil aproximada	5963 MWh
Energia necessária para reposição por bombagem	8058 MWh
Rendimento global aproximado do ciclo	74.0%
Equipamento proposto	2 grupos Francis reversíveis
Caudal nominal por grupo	19.4 m^3/s
Potência de turbinagem por grupo	8.33 MW
Potência de bombagem por grupo	11.25 MW

Com base nestes resultados, conclui-se que a central deverá ser dimensionada para uma potência instalada de aproximadamente 16.7 MW em turbinagem e uma potência elétrica requerida de aproximadamente 22.5 MW em bombagem. O rendimento da turbina foi

revisto para 88%, com base na curva de desempenho apresentada. O rendimento global aproximado do ciclo é de 74.0%. “‘

8.12 Cavitação e Condições de Segurança

A cavitação é um fenómeno crítico em turbinas hidráulicas, especialmente em equipamentos Francis, e ocorre quando a pressão local desce abaixo da pressão de vapor da água (107), formando bolhas de vapor. Quando estas bolhas colapsam, geram ondas de choque provocando vibrações, perda de rendimento e danos nas pás da turbina.

Para reduzir o risco de cavitação, devem ser consideradas as seguintes medidas no projeto:

- instalar a turbina a uma cota adequada relativamente ao nível de jusante 8.12.1;
- garantir que a pressão à saída da turbina se mantém acima da pressão de vapor;
- evitar operação prolongada fora da gama recomendada de caudal;
- respeitar os limites operacionais definidos pelo fabricante;
- assegurar uma conduta de restituição adequada, reduzindo perdas e perturbações no escoamento.

Numa fase posterior de projeto, a análise de cavitação deverá ser complementada com dados específicos do fabricante da turbina, nomeadamente o coeficiente de cavitação admissível e as curvas de rendimento do equipamento.

8.12.1 Nível máximo do rotor

A cota de instalação das turbinas em relação ao nível do canal de fuga (jusante) pode ser determinada através da aplicação da equação de Bernoulli entre a saída do rotor e a superfície livre da água a jusante.

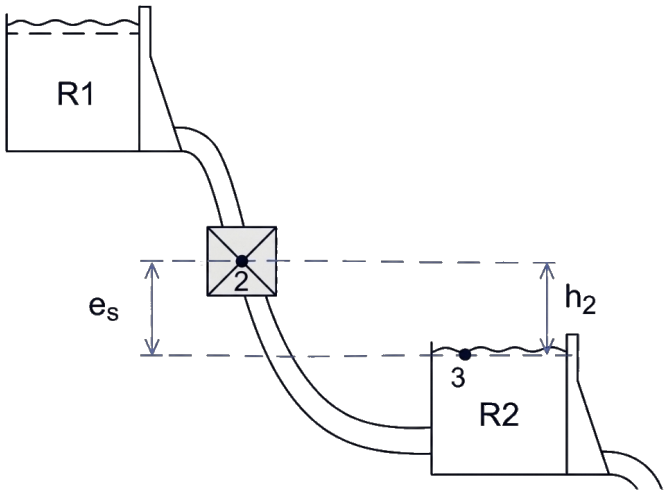


Figura 18: Central hidráulica generalizada com pontos de interesse, 2 e 3, para a equação de Bernoulli

$$p_2 + 0.5\rho v_2^2 + \rho g h_2 + \rho g L_{2-3} = p_{atm} + 0.5\rho v_3^2 + \rho g h_3 \tag{106}$$

Onde L_{2-3} são as perdas de carga contínuas no difusor devido a curvas na tubagem, atrito do fluido com as paredes.

Complementando a equação com a condição da pressão à saída da turbina, de modo a evitar a cavitação,

$$p_2 > p_{vapor}, \tag{107}$$

a equação de Bernoulli passa a ser uma inequação,

$$p_{atm} + 0.5\rho v_3^2 + \rho g h_3 = p_2 + 0.5\rho v_2^2 + \rho g h_2 + \rho g L_{2-3} > p_{vapor} + 0.5\rho v_2^2 + \dots \tag{108}$$

Sabendo que a altura $h_2 = e_s$, que na localização 3 a velocidade é desprezável ($v_3 = 0$) e está na origem do referencial de cota ($h_3 = 0$) a equação 108 pode ser simplificada:

$$\frac{p_{atm}}{\rho g} - e_s > \frac{p_{vapor}}{\rho g} + \frac{v_2^2}{2g} + L_{2-3} \tag{109}$$

A inequação a estudar pode ser dividida em dois componentes energéticos distintos, um em função de H_s, denominada como carga de aspiração disponível (ou altura de aspiração útil do sistema), e outro em função de H_{s_i}, que representa a carga de aspiração exigida pelo escoamento e pela geometria do difusor:

$$H_s = \frac{p_{atm}}{\rho g} - e_s - \frac{p_{vapor}}{\rho g}, \quad H_{s_i} = \frac{v_2^2}{2g} + L_{2-3} \tag{110}$$

Com isto, H_s necessita de ser maior ou igual ao H_{s_i} de modo a evitar condições de cavitação (equação 109).

Para correlacionar as características operacionais da turbina com a sua suscetibilidade à cavitação, é aplicada a variável adimensional *Critical Suction Specific Speed*, S_i. Este parâmetro relaciona a velocidade angular, o caudal de dimensionamento e a carga de aspiração exigida, H_{s_i}:

$$S_i = \frac{N * \sqrt{Q_{proj}}}{(g * H_{s_i})^{3/4}}, \tag{111}$$

Assumindo uma velocidade de rotação normalizada de $N \approx 166.67rpm \approx 17.453$rad/s, o que implica a seleção de um gerador síncrono com 18 pares de polos para a frequência de rede de 50Hz, procedeu-se ao cálculo da velocidade especifica (Ω) de modo a verificar se respeita os limites da turbina em uso, $\Omega_{Francis} \in [0.28, 2.3]$:

$$\Omega = \frac{N\sqrt{Q_{proj}}}{(g * H)^{3/4}} \quad \Rightarrow \quad \Omega = 1.05 \tag{112}$$

Comprova-se, então, que a velocidade rotacional pode ser assumida.

Tendo $S_i = 4$, uma conclusão empírica para turbinas de Francis e Kaplan, $e_{s,max}$ pode ser obtido igualando a altura e carga de aspiração, $H_s = H_{s_i}$. Usando 111:

$$H_{s_i} = H_s = (\frac{N * \sqrt{Q_{proj}}}{g^{3/4} * 4})^{4/3} \approx 8.34m \tag{113}$$

Usando a equação da altura de aspiração em 110,

$$e_{s,\max} = \frac{p_{atm} - p_v}{\rho g} - H_s, \tag{114}$$

H_s pode ser substituído faltando apenas saber a pressão para o qual a água reservatório passa ao estado de vapor de modo a calcular $e_{s,\max}$. Assumindo $24°C$ a temperatura da água e utilizando a correlação empírica de Tetens,

$$p_v(T) = 0.61078 * e^{\frac{17.27T}{T+237.2}}, \tag{115}$$

para obter a pressão ao qual a água passa a vapor, obtém-se $p_v(24°C) = 0.02985bar = 0.02946atm$.

$$\Rightarrow \quad e_{s,\max} = \frac{(1 - 0.02946) * 101325}{1000 * 9.8} - 8.34 = 1.695m, \tag{116}$$

chegando à conclusão que as turbinas terão de ser instaladas a uma cota igual ou inferior a

1.695 metros acima do nível do canal de fuga de modo a evitar por completo a ocorrência de cavitação. Ou seja, ambas as turbinas deverão ser instaladas a 61.695 metros (medida referente à origem da cota da figura 12).

8.13 Síntese do Dimensionamento

A Tabela 7 resume os principais resultados do dimensionamento técnico preliminar.

Tabela 7: Síntese dos resultados do dimensionamento técnico.

Resultado	**Valor**
Altura bruta de referência	50 m
Caudal ótimo teórico	306.34 m^3/s
Caudal nominal adotado	38.8 m^3/s
Perdas hidráulicas ao caudal de projeto	0.267 m
Altura útil em turbinagem	49.733 m
Altura requerida em bombagem	50.267 m
Potência em turbinagem	17.04 MW
Potência requerida em bombagem	22.51 MW
Capacidade energética útil aproximada	6098 MWh
Energia necessária para reposição por bombagem	8058 MWh
Rendimento global aproximado do ciclo	75.7%
Equipamento proposto	2 grupos Francis reversíveis
Potência por grupo em turbinagem	8.52 MW
Potência por grupo em bombagem	11.26 MW

Com base nestes resultados, conclui-se que a central deverá ser dimensionada para uma potência de turbinagem de aproximadamente 17 MW e uma potência elétrica de bombagem de aproximadamente 22.5 MW. Embora o caudal ótimo teórico seja superior, o caudal adotado é mais coerente com a disponibilidade hídrica do Grupo 12 e evita o sobredimensionamento da instalação. A solução com dois grupos Francis reversíveis é adequada à altura de referência considerada e oferece flexibilidade operacional para a estratégia de bombagem e turbinagem definida no modelo energético.

9 Análise Económica e Financeira

A análise económica e financeira tem como objetivo avaliar a viabilidade preliminar do investimento na central hidroelétrica com armazenamento por bombagem. O estudo é desenvolvido numa perspetiva incremental: consideram-se os custos e os fluxos de caixa associados à nova infraestrutura hidroelétrica, sem incluir como receita do projeto a produção do parque solar e eólico já existente.

A análise é realizada antes de impostos e sem recurso a financiamento externo. Nesta fase preliminar, não são considerados efeitos de inflação, valor residual da infraestrutura ou custos financeiros. Estas simplificações devem ser revistas numa fase posterior de projeto.

9.1 Custos de Investimento

O investimento inicial, ou *Capital Expenditure* (CAPEX), inclui as principais obras civis, os equipamentos eletromecânicos e os sistemas auxiliares necessários para a construção e exploração da central. Foram consideradas as seguintes rubricas:

- construção, adaptação e reforço dos reservatórios;
- condutas e restantes infraestruturas hidráulicas;
- dois grupos reversíveis bomba-turbina Francis;
- geradores/motores elétricos;
- sistemas elétricos, automação e controlo;
- ligação à rede elétrica;
- engenharia, licenciamento e acompanhamento do projeto.

Conforme demonstrado no dimensionamento técnico, o volume útil do ciclo é condicionado pelo reservatório inferior:

$$V_{\text{ciclo}} = \min\left(V_{\text{sup,max}}, V_{\text{inf,max}}\right) = 5,0 \times 10^7 \text{ m}^3 \tag{117}$$

Consequentemente, a estimativa dos custos associados aos reservatórios considera principalmente a capacidade requerida pelo reservatório inferior e as adaptações necessárias no reservatório superior. Os valores apresentados correspondem a uma estimativa preliminar de ordem de grandeza, adequada à fase de pré-dimensionamento.

Tabela 8: Estimativa preliminar dos custos iniciais de investimento.

Rubrica	**Intervalo estimado [M€]**
Construção e adaptação dos reservatórios	20,0–28,0
Condutas e infraestruturas hidráulicas	8,0–13,0
Grupos reversíveis bomba-turbina	5,0–8,0
Geradores/motores	2,0–4,0
Sistemas elétricos, automação e controlo	1,5–3,0
Ligação à rede	1,0–2,5
Engenharia e licenciamento	3,0–6,0
Estimativa total inicial	**40,5–64,5**

Para o cenário-base, é utilizado um CAPEX de aproximadamente:

$$CAPEX_{\text{base}} = 52,0 \text{ M€} \tag{118}$$

Este valor corresponde aproximadamente ao ponto médio do intervalo estimado. A amplitude do intervalo reflete a incerteza associada às obras civis, às condições geotécnicas, à seleção final dos equipamentos e aos custos de ligação à rede. Numa fase posterior, deverá ser desenvolvido um orçamento detalhado e considerada uma margem explícita de contingência.

9.2 Custos de Operação e Manutenção

Os custos anuais de operação e manutenção, ou *Operational Expenditure* (OPEX), incluem inspeções, manutenção preventiva, reparação e substituição de componentes, monitorização, custos administrativos e operação corrente da infraestrutura.

Para esta análise preliminar, o OPEX anual é estimado em 2% do CAPEX, valor compatível com o intervalo usualmente considerado para centrais hidroelétricas com armazenamento por bombagem [4, 5]:

$$OPEX = 0,02 \times CAPEX_{\text{base}} \tag{119}$$

$$OPEX = 0,02 \times 52,0 = 1,04 \text{ M€/ano} \tag{120}$$

Esta estimativa não inclui intervenções extraordinárias de grande dimensão, como uma eventual substituição parcial dos equipamentos eletromecânicos ao longo da vida útil do projeto. Esses custos devem ser incorporados numa fase posterior através de um plano detalhado de manutenção.

9.3 Receita Anual e Margem Operacional

A receita associada à central hidroelétrica resulta da venda da energia produzida em turbinagem. Em sentido contrário, a operação em modo de bombagem implica a aquisição ou utilização de energia elétrica, originando um custo operacional variável.

A margem hidroelétrica anual antes de OPEX é calculada por:

$$R_{\text{hidro,bruta}} = \sum_t p_t E_{\text{turb},t} - \sum_t p_t E_{\text{bomb},t} \tag{121}$$

onde p_t representa o preço horário da eletricidade, $E_{\text{turb},t}$ a energia produzida em turbinagem e $E_{\text{bomb},t}$ a energia consumida em bombagem.

A Tabela 9 apresenta os principais resultados obtidos a partir da simulação horária.

Tabela 9: Indicadores operacionais utilizados na análise financeira.

Indicador	**Valor**
Energia anual produzida por turbinagem	85 808,72 MWh
Energia anual consumida em bombagem	2 898,11 MWh
Energia hidroelétrica líquida	82 910,61 MWh
Preço médio de venda em turbinagem	106,30 €/MWh
Preço médio de compra em bombagem	59,81 €/MWh
Receita anual da turbinagem	9,12 M€
Custo anual da bombagem	0,17 M€

A diferença entre o preço médio de venda e o preço médio de compra é:

$$\Delta p = 106,30 - 59,81 = 46,49 \text{ €/MWh} \tag{122}$$

Este diferencial confirma que a estratégia operacional consegue concentrar a bombagem em períodos de menor preço e favorecer a turbinagem em períodos de maior valor económico.

A margem hidroelétrica anual antes de OPEX é:

$$R_{\text{hidro,bruta}} = 9\,121\,860,45 - 173\,322,47 = 8\,948\,537,98 \text{ €/ano} \tag{123}$$

O fluxo de caixa líquido anual incremental do projeto é obtido após dedução do OPEX:

$$CF_{\text{anual}} = R_{\text{hidro,bruta}} - OPEX \tag{124}$$

$$CF_{\text{anual}} = 8\,948\,537,98 - 1\,040\,000 = 7\,908\,537,98 \text{ €/ano} \tag{125}$$

Assim, o projeto apresenta um fluxo de caixa líquido anual aproximado de:

$$CF_{\text{anual}} \approx 7,91 \text{ M€/ano} \tag{126}$$

A receita associada ao parque solar e eólico existente não é incluída neste fluxo de caixa incremental, uma vez que não resulta do investimento na nova central. No entanto, essa produção continua a ser relevante do ponto de vista operacional, pois pode ser utilizada para favorecer a bombagem em períodos adequados.

9.4 Hipóteses Financeiras

A Tabela 10 sintetiza as principais hipóteses adotadas.

Tabela 10: Hipóteses utilizadas na avaliação financeira preliminar.

Parâmetro	**Valor adotado**
CAPEX do cenário-base	52,0 M€
OPEX anual	2% do CAPEX
Vida útil do projeto	40 anos
Taxa de desconto	6%
Fluxo de caixa anual	7,91 M€/ano
Inflação	Não considerada
Fiscalidade	Não considerada
Custos de financiamento	Não considerados
Valor residual	Não considerado

A utilização de uma taxa de desconto de 6% e de uma vida útil de 40 anos é adequada a uma avaliação preliminar de uma infraestrutura hidroelétrica com armazenamento por bombagem [4, 5].

9.5 Valor Atual Líquido

O Valor Atual Líquido (VAL) permite avaliar se o valor atualizado dos fluxos de caixa futuros é superior ao investimento inicial. É calculado através de:

$$VAL = -CAPEX + \sum_{n=1}^{N} \frac{CF_n}{(1+r)^n} \tag{127}$$

onde CF_n representa o fluxo de caixa líquido no ano n, r a taxa de desconto e N a vida útil do projeto.

Admitindo um fluxo de caixa anual constante:

$$VAL = -52\,000\,000 + \sum_{n=1}^{40} \frac{7\,908\,537,98}{(1+0,06)^n} \tag{128}$$

obtém-se:

$$VAL \approx 66,99 \text{ M€} \tag{129}$$

O VAL positivo indica que, no cenário-base, o projeto cria valor económico e recupera o investimento inicial com uma margem significativa.

9.6 Taxa Interna de Rentabilidade

A Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) corresponde à taxa de desconto que anula o VAL:

$$0 = -CAPEX + \sum_{n=1}^{N} \frac{CF_n}{(1+\text{TIR})^n} \tag{130}$$

Para o cenário-base, obtém-se:

$$\text{TIR} \approx 15,15\% \tag{131}$$

Como a TIR é superior à taxa de desconto adotada de 6%, o projeto é economicamente atrativo no cenário-base.

9.7 Período de Retorno

O período de retorno simples, ou *payback*, corresponde ao número de anos necessário para recuperar o investimento inicial através dos fluxos de caixa líquidos anuais:

$$Payback = \frac{CAPEX}{CF_{\text{anual}}} \tag{132}$$

$$Payback = \frac{52\,000\,000}{7\,908\,537,98} \approx 6,58 \text{ anos} \tag{133}$$

O período de retorno atualizado considera o valor temporal do dinheiro, utilizando a taxa de desconto de 6%. Neste caso, o investimento é recuperado após aproximadamente:

$$Payback_{\text{atualizado}} \approx 8,62 \text{ anos} \tag{134}$$

Ambos os valores são significativamente inferiores à vida útil assumida de 40 anos, reforçando a viabilidade preliminar do projeto.

9.8 Síntese da Avaliação Financeira

Tabela 11: Síntese dos principais indicadores financeiros do cenário-base.

Indicador	**Valor**
CAPEX	52,0 M€
OPEX anual	1,04 M€/ano
Fluxo de caixa líquido anual	7,91 M€/ano
VAL	66,99 M€
TIR	15,15%
Payback simples	6,58 anos
Payback atualizado	8,62 anos

Os resultados obtidos indicam que o investimento é financeiramente atrativo no cenário-base. No entanto, a análise deve ser complementada por uma avaliação dos riscos e por

uma análise de sensibilidade, uma vez que os resultados dependem de hipóteses sujeitas a incerteza.

10 Análise Ambiental e Social

A implementação de uma central hidroelétrica com armazenamento por bombagem gera impactos ambientais e sociais que devem ser considerados desde a fase de pré-dimensionamento. Embora a solução contribua para a integração de fontes renováveis variáveis, a construção e a exploração da infraestrutura devem ser acompanhadas por medidas de mitigação adequadas.

10.1 Impactos Ambientais e Medidas de Mitigação

A Tabela 12 sintetiza os principais impactos ambientais identificados e as respetivas medidas de mitigação.

Tabela 12: Principais impactos ambientais e medidas de mitigação.

Impacto	**Descrição**	**Medida de mitigação**
Alteração do regime hidrológico	A operação da central modifica temporalmente os caudais descarregados para jusante.	Definição e cumprimento de um caudal ecológico mínimo e monitorização contínua das descargas.
Impacto sobre habitats aquáticos	As variações de nível e de caudal podem afetar ecossistemas aquáticos e zonas ribeirinhas.	Monitorização ecológica, proteção das áreas sensíveis e definição de limites operacionais.
Ocupação de solo e alteração da paisagem	A construção do reservatório inferior, das condutas e dos edifícios auxiliares altera a utilização do território.	Otimização da implantação, recuperação paisagística e revegetação das áreas intervencionadas.
Impactos durante a construção	A fase de obra pode gerar ruído, poeiras, vibrações, tráfego adicional e movimentação de solos.	Planeamento dos horários de obra, controlo de emissões, gestão de resíduos e redução da circulação em zonas sensíveis.
Descargas sem aproveitamento energético	A ocorrência de descargas por vertedouro representa água não aproveitada para produção elétrica.	Otimização futura da estratégia de operação e ajuste dos limiares de turbinagem para reduzir perdas de recurso hídrico.
Risco de contaminação	A utilização de óleos, lubrificantes e equipamentos mecânicos pode originar derrames acidentais.	Planos de prevenção, contenção e resposta a incidentes ambientais.

Numa fase posterior, deverá ser realizado um estudo ambiental mais detalhado, incluindo a caracterização dos ecossistemas afetados, a avaliação dos caudais ecológicos e a definição de um programa de monitorização ambiental.

10.2 Benefícios Ambientais

Apesar dos impactos locais associados à construção e exploração da infraestrutura, a solução proposta apresenta benefícios ambientais relevantes:

- facilita a integração da produção solar e eólica variável;
- permite armazenar energia em períodos de menor procura ou menor preço;
- reduz o desperdício potencial de produção renovável;
- disponibiliza flexibilidade ao sistema elétrico;
- reduz a necessidade de recorrer a centrais fósseis para responder a períodos de ponta;
- contribui para a estabilidade da rede e para a descarbonização do sistema energético.

A bombagem deve ser interpretada como um mecanismo complementar de flexibilidade operacional. A maior parte da energia hidroelétrica produzida continua a resultar do caudal natural afluente ao reservatório superior.

10.3 Impactos Sociais

Os principais impactos sociais encontram-se sintetizados na Tabela 13.

Tabela 13: Principais impactos sociais do projeto.

Aspeto	**Descrição**	**Avaliação preliminar**
Criação de emprego	A fase de construção gera emprego temporário e a fase de exploração exige recursos especializados para operação e manutenção.	Impacto positivo.
Atividade económica local	A execução da obra pode aumentar a procura de serviços, materiais e fornecedores locais.	Impacto positivo.
Ruído e tráfego durante a construção	A circulação de veículos pesados e a realização de obras podem afetar temporariamente as populações próximas.	Impacto negativo, mas mitigável.
Alteração da paisagem	A presença das novas infraestruturas pode afetar a perceção visual do território.	Impacto negativo localizado.
Segurança da infraestrutura	A exploração exige planos de emergência, inspeções regulares e monitorização dos reservatórios e equipamentos.	Aspeto crítico a monitorizar.
Aceitação pública	A aceitação social depende da comunicação transparente dos benefícios, dos riscos e das medidas de mitigação.	Necessária consulta das partes interessadas.

A comunicação com as populações locais e com as entidades relevantes deve ser iniciada numa fase precoce. A disponibilização de informação clara sobre os impactos, as medidas de mitigação e os benefícios do projeto é essencial para reduzir conflitos e aumentar a aceitação pública.

11 Análise de Risco

A viabilidade do projeto depende de variáveis técnicas, económicas, ambientais e operacionais sujeitas a incerteza. A Tabela 14 identifica os principais riscos e as medidas de mitigação recomendadas.

Tabela 14: Principais riscos do projeto e respetivas medidas de mitigação.

Risco	**Impacto**	**Medida de mitigação**
Preço da eletricidade inferior ao esperado	Elevado	Análise de sensibilidade, atualização periódica das previsões e eventual utilização de contratos de venda de energia.
Redução da diferença entre preços de ponta e fora de ponta	Elevado	Revisão dos critérios de bombagem e turbinagem e otimização da estratégia de arbitragem.
Afluência hídrica inferior à prevista	Elevado	Construção de cenários hidrológicos, gestão conservadora do reservatório e monitorização contínua do recurso.
Aumento do CAPEX	Elevado	Orçamento detalhado, margem de contingência e controlo rigoroso das obras civis.
Eficiência inferior à assumida	Médio	Seleção adequada dos equipamentos, ensaios de desempenho e manutenção preventiva.
Restrições ambientais adicionais	Elevado	Definição de caudal ecológico, estudos ambientais detalhados e diálogo antecipado com as entidades competentes.
Falhas operacionais ou indisponibilidade dos equipamentos	Médio	Instalação de dois grupos reversíveis em paralelo, redundância operacional e plano de manutenção.

A utilização de dois grupos reversíveis Francis em paralelo reduz o risco de indisponibilidade total da central e aumenta a flexibilidade operacional, uma vez que permite operar parcialmente quando apenas um grupo se encontra disponível.

11.1 Conclusão da Análise Económica

No cenário-base, o projeto apresenta um VAL de aproximadamente 66,99 M€, uma TIR de 15,15%, um período de retorno simples de 6,58 anos e um período de retorno atualizado de 8,62 anos. Estes resultados indicam que a solução hidroelétrica com armazenamento por bombagem é economicamente atrativa numa avaliação preliminar.

A análise de sensibilidade reforça esta conclusão, uma vez que o VAL permanece positivo mesmo nos cenários mais desfavoráveis considerados. Contudo, a decisão final de

investimento deve ser suportada por um orçamento detalhado, por cenários hidrológicos adicionais, por uma avaliação ambiental mais aprofundada e por uma otimização da estratégia operacional. “‘

12 Conclusão

A análise realizada indica que a solução com armazenamento por bombagem apresenta maior potencial estratégico do que uma central hidroelétrica convencional. Apesar de exigir um investimento inicial superior e uma maior complexidade técnica, esta configuração permite armazenar energia em períodos de baixo valor económico e produzir eletricidade em períodos de preço elevado.

A central proposta funciona, assim, não apenas como uma unidade de produção renovável, mas também como um ativo de flexibilidade que aumenta o valor económico da produção solar e eólica existente. Esta capacidade torna a solução particularmente relevante num sistema elétrico com elevada penetração de fontes renováveis variáveis.

Referências

[1] Instituto Superior Técnico, *Descrição do Laboratório de Energias Renováveis*, 2024/2025.

[2] International Renewable Energy Agency, *Renewable Power Generation Costs*.

[3] International Energy Agency, *Hydropower Special Market Report*.

[4] Otto, C., Louloudis, G., Roumpos, C., Mertiri, E., Ernst, P., & Kempka, T., *Economic feasibility of Pumped Hydropower Storage in a European open-pit lignite mine*, Energy Conversion and Management, vol. 347, 120491, 2026. doi:10.1016/j.enconman.2025.120491

[5] P. Niroula, *Study on Feasibility of Small-Scale Pumped Hydro Storage*, Master Thesis, Lund University, 2023.